



Supervised Learning dalam Klasifikasi Tumor Grade Hepatocellular Carcinoma Berdasarkan Metilasi DNA daerah Promoter



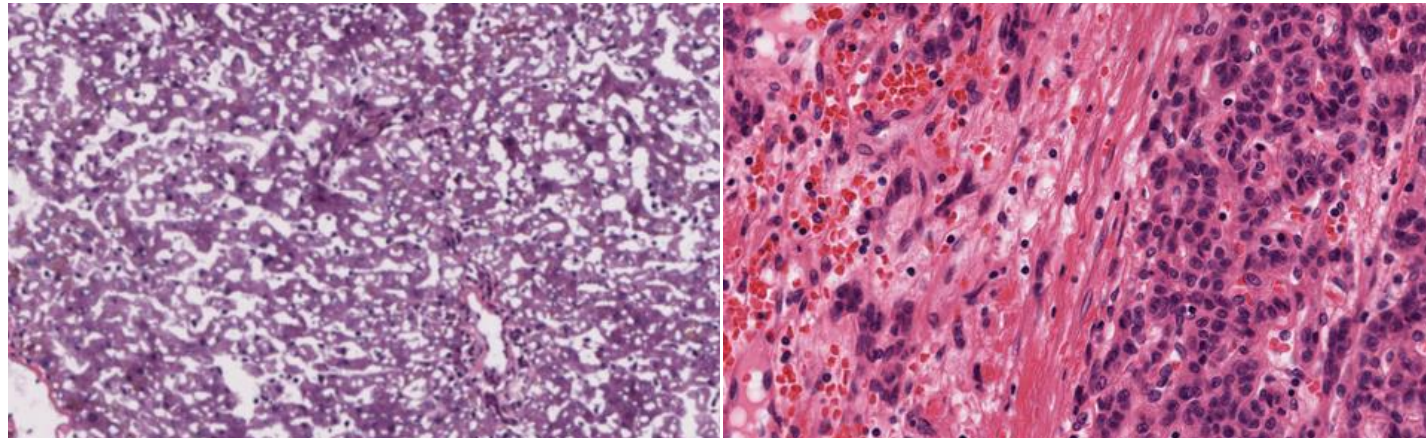
10620002 - Dzakwanil Hakim

**Dosen Pembimbing:
Husna Nugrahapraja, Ph.D.
Prof. Dr. rer. nat. Marselina Irasonia Tan, M.S.**

**Sidang Sarjana
Program Studi S1 Biologi**

- 1 Pendahuluan**
- 2 Tujuan dan Hipotesis**
- 3 Metode Penelitian**
- 4 Hasil dan Pembahasan**
- 5 Kesimpulan**

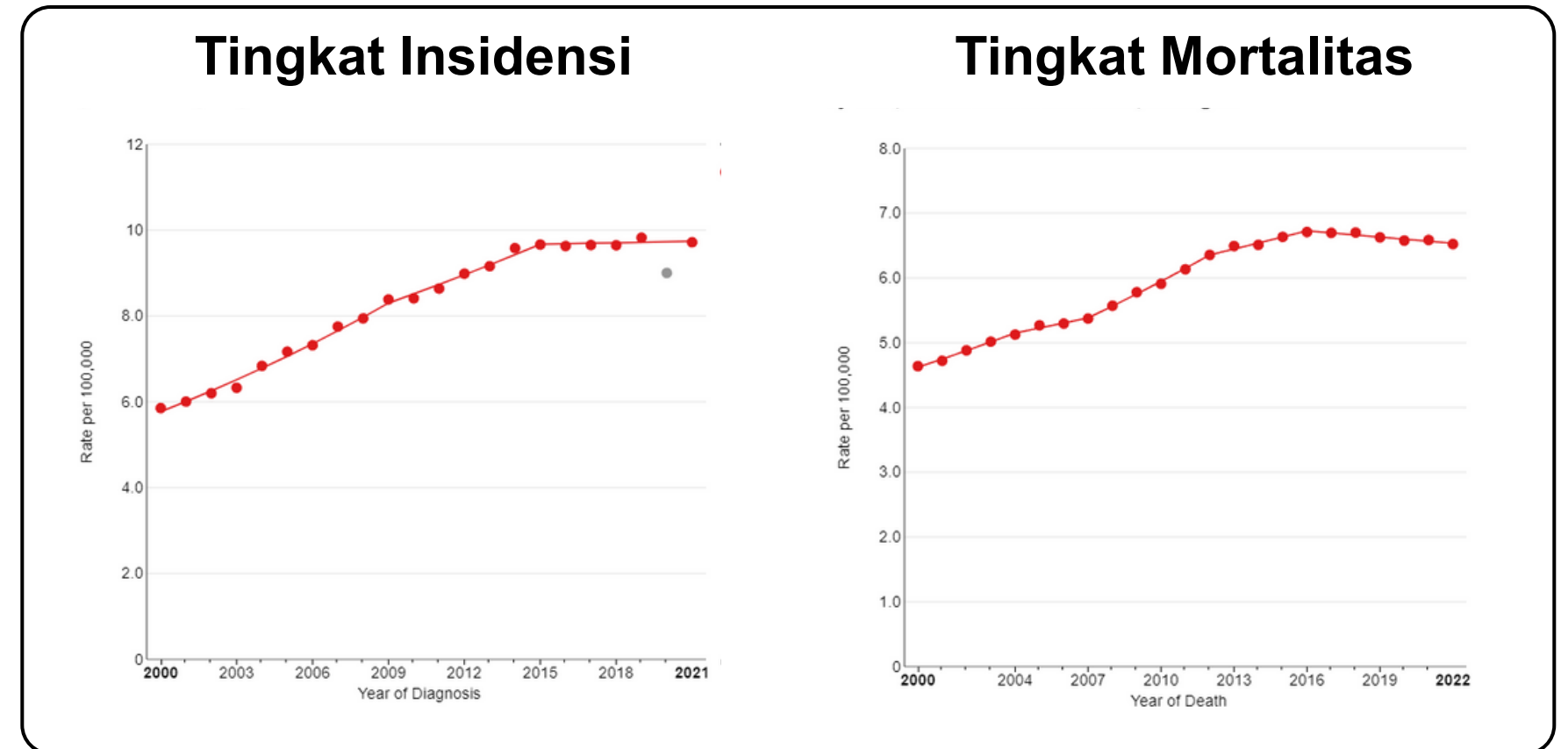
Apa itu Hepatocellular Carcinoma (HCC)?



*Liver normal
adjacent tissue*

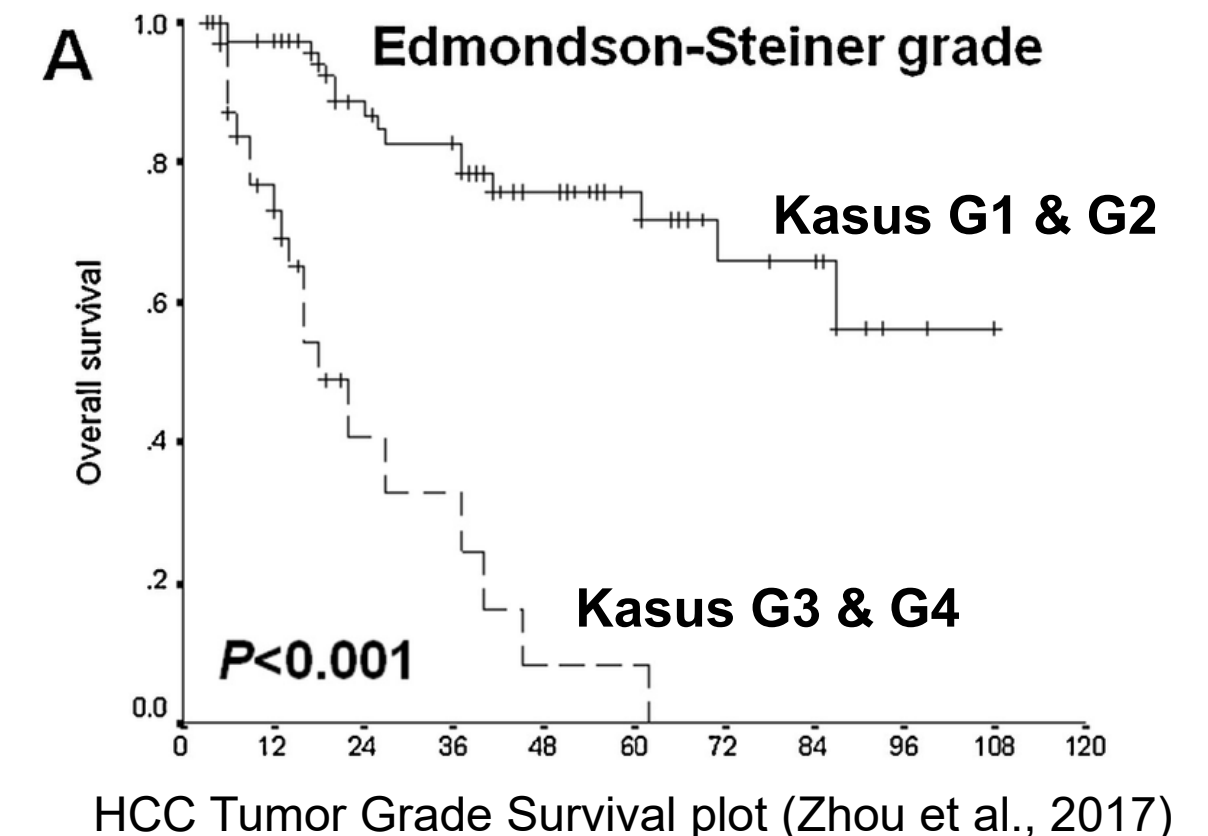
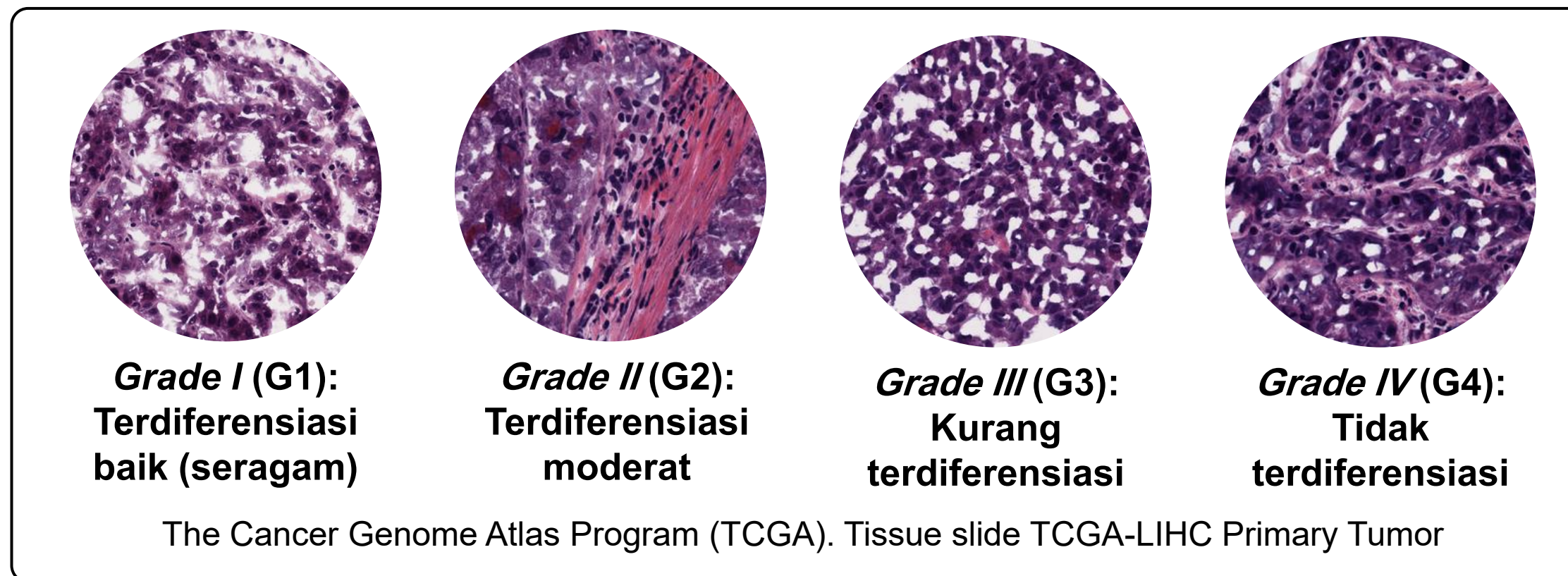
*Hepatocellular
Carcinoma*

The Cancer Genome Atlas Program (TCGA).
Tissue slide TCGA-LIHC Primary Tumor



- Jenis kanker hati primer yang paling dominan (~90%)
- Peringkat Prevalensi:
 - Ke-6 di dunia (2021)
 - Ke-5 di Indonesia (2022)
- Peringkat kematian:
 - Ke-4 di dunia (2021)
 - Ke-3 di Indonesia. (2022)
- Laju kejadian dan kematian diprediksi terus meningkat
- Diperlukan upaya *precision cancer*

Tumor Grade: Sistem Klasifikasi HCC Berbasis Diferensiasi Histologis



- Sistem **4 grade** Edmondson-Steiner sebagai **sistem klasifikasi keparahan HCC** berdasarkan **diferensiasi histologi**
- Kemampuan **prognostik yang baik** terhadap **prediksi tingkat keparahan HCC**
- Di sisi lain, HCC memiliki **heterogenitas molekuler** yang tinggi
- Sebagai suatu upaya **precision cancer**, diperlukan pengidentifikasin **profil molekuler yang berkorelasi dengan perkembangan tumor grade HCC**

Llovet, J.M et al. *Nat Rev Dis Primers* 7, 6 (2021)

Edge, S.B., & Compton, C.C. *Ann Surg Oncol* 17, 1471–1474 (2010)

Safri F, et al., *Cancer Gene Therapy* (2024)

Zhou et al. *Pathology - Research and Practice*, 213, 824–830 (2017)

HCC dan Metilasi DNA

Metilasi DNA?

- Metilasi DNA : mekanisme epigenetik dengan **penambahan** atau **pengurangan gugus metil** pada **dinukleotida CpG**
- Metilasi DNA pada daerah **promoter** berpengaruh **kuat** terhadap **regulasi ekspresi gen**

Perilaku metilasi DNA di jaringan kanker:

- **Hipermetilasi promoter *tumor suppressor* → Represi Ekspresi**
- **Hipometilasi promoter *proto-oncogene* → Aktivasi Ekspresi**

Bagaimana di HCC?

- **Hipometilasi global di 500 – 684 situs CpG**
- **Hipermetilasi pada beberapa situs CpG seperti pada gen CDH1**

Apakah terdapat korelasi profil metilasi DNA terhadap perkembangan *tumor grade* HCC?

Jika ada, Bagaimana korelasinya?

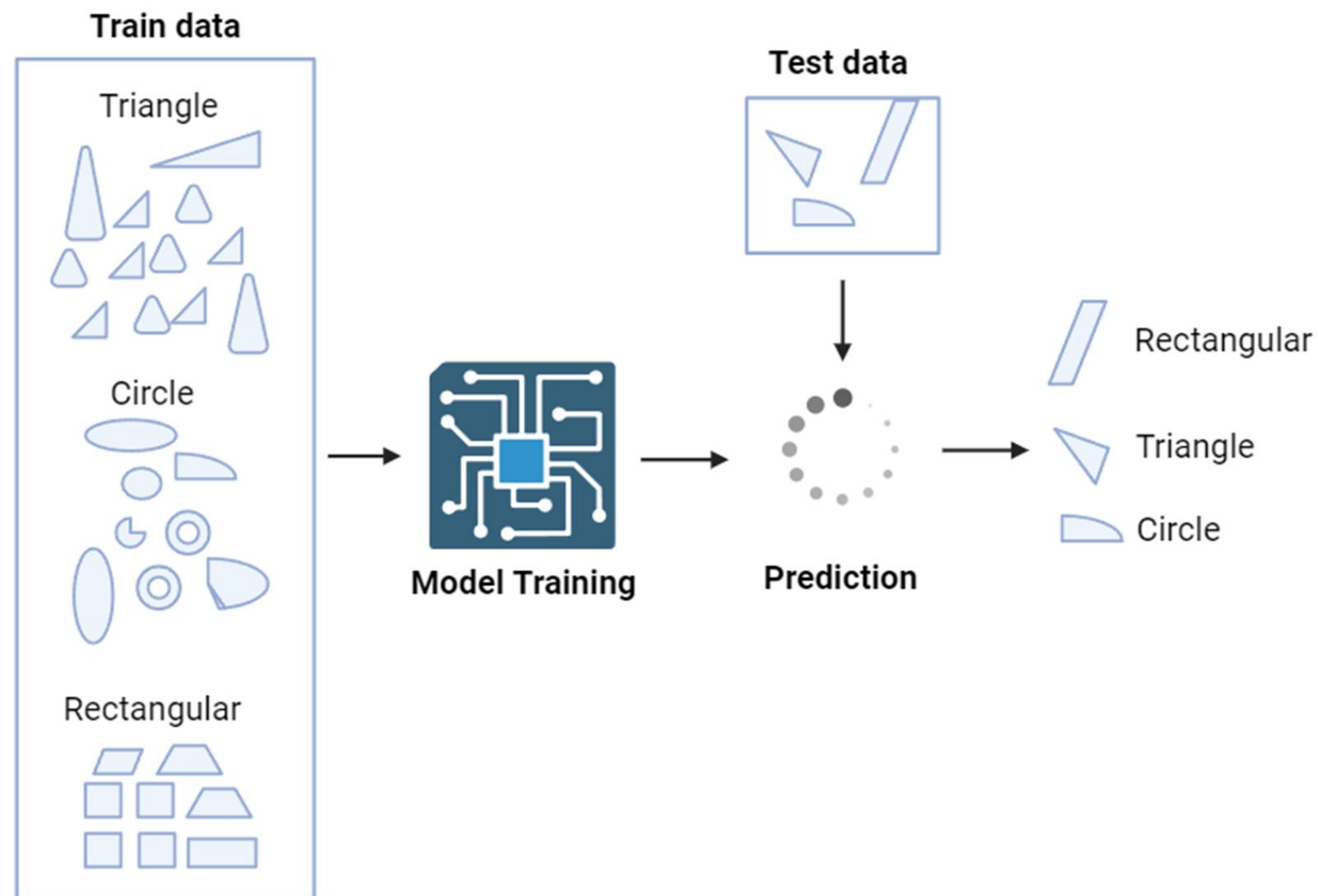
Gonçalves et al., 12(1) 11512 *Scientific Reports* (2022)

Badwei N, *iLIVER* 2(1) 36-40 (2023)

Fu, Debes, et al., *European Journal of Cancer* 191 112960 (2023)

Moore et al., *Neuropsychopharmacology* 38(1) 23-38 (2013)

Supervised Learning: Memprediksi Output Berdasarkan Pola dalam Data



- Data metilasi DNA pada kanker : **berdimensi tinggi, kompleks, dan heterogen**
- Dibutuhkan metode analisis yang tepat : metode ***supervised learning***.
- Supervised learning : metode dalam *machine learning* dalam melakukan **prediksi** dengan mengidentifikasi **pola pada data-data terlabel** dengan algoritma matematika. (Tran et al., 2021).
- Contoh algoritma model: Linear Regression, Logistic Regression, Naive Bayes, Support Vector Machine, Random Forest, dan Neural Network.
- Jiao et al., (2020) dengan **multi layer perceptron (MLP)** untuk prediksi asal jaringan 24 jenis kanker berdasarkan data **pola mutasi somatik** dan driver genes.

Tujuan

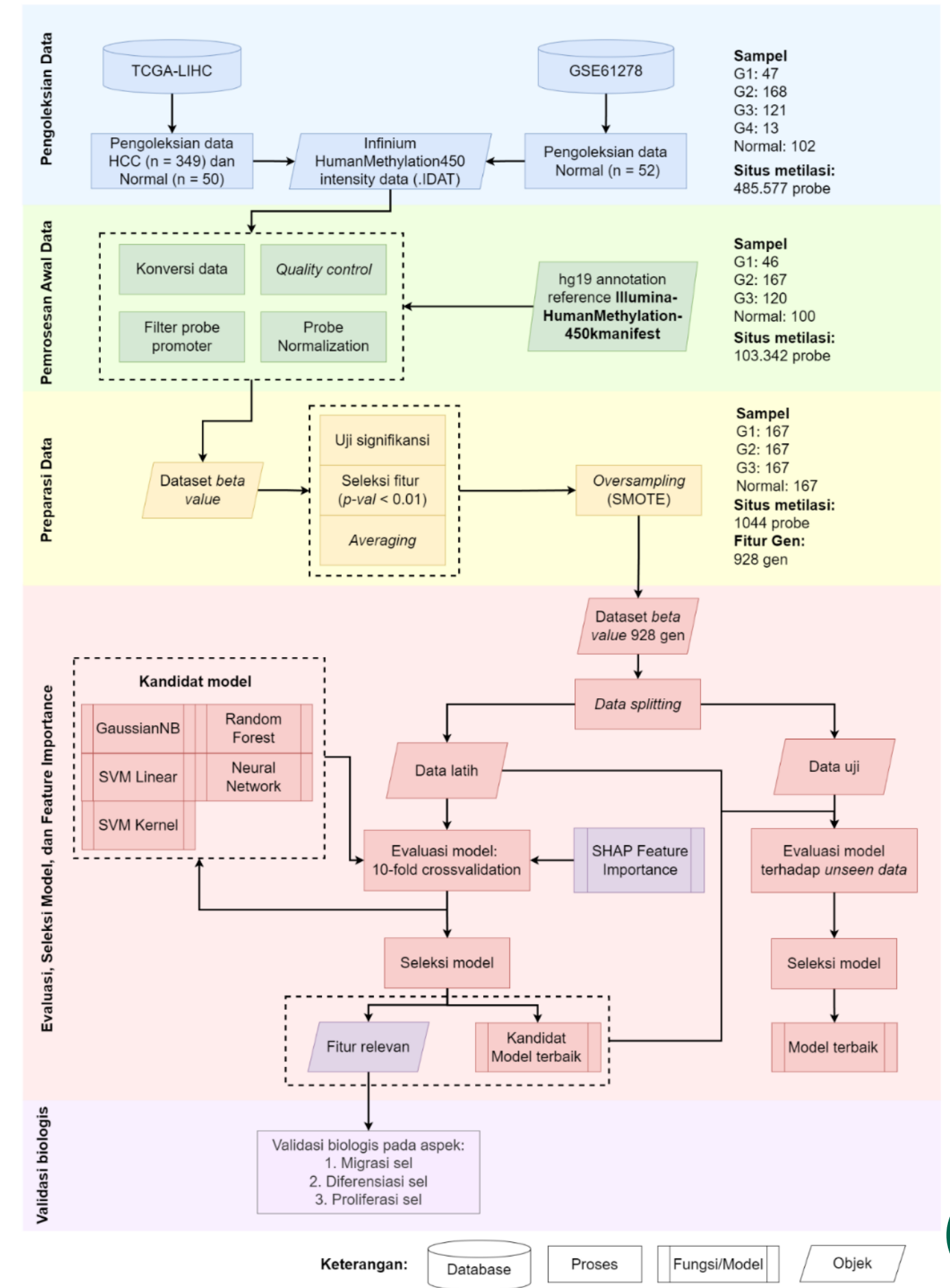
1. **Mengklasifikasikan** *tumor grade* HCC (G1, G2, G3) dan normal berdasarkan data metilasi DNA promoter menggunakan model *supervised learning* terbaik.
2. **Mengidentifikasi** gen-gen termetilasi yang relevan terhadap *tumor grade* HCC (G1, G2, dan G3) dari model *supervised learning* terbaik.
3. **Memvalidasi** gen-gen termetilasi yang relevan terhadap proses biologis terkait **migrasi, proliferasi, dan diferensiasi sel** pada tahap perkembangan *tumor grade* HCC (G1, G2, dan G3).

Hipotesis

1. *Tumor grade* HCC (G1, G2, G3) dan normal dapat diklasifikasikan berdasarkan data metilasi DNA promoter dengan **performa model keseluruhan diatas 90%** melalui metrik evaluasi.
2. Didapatkan gen-gen termetilasi yang relevan terhadap *tumor grade* HCC (G1, G2, G3) dari model terbaik yang mengalami **hipermetilasi ataupun hipometilasi dan valid terhadap proses perkembangan tumor *tumor grade* HCC (G1, G2, G3).**
3. Gen-gen termetilasi yang relevan divalidasi memiliki **profil metilasi DNA yang sesuai** terhadap proses perkembangan *tumor grade* HCC (G1, G2, G3) berdasarkan proses biologis terkait **jalur migrasi, proliferasi, dan diferensiasi sel.**

Alur Penelitian

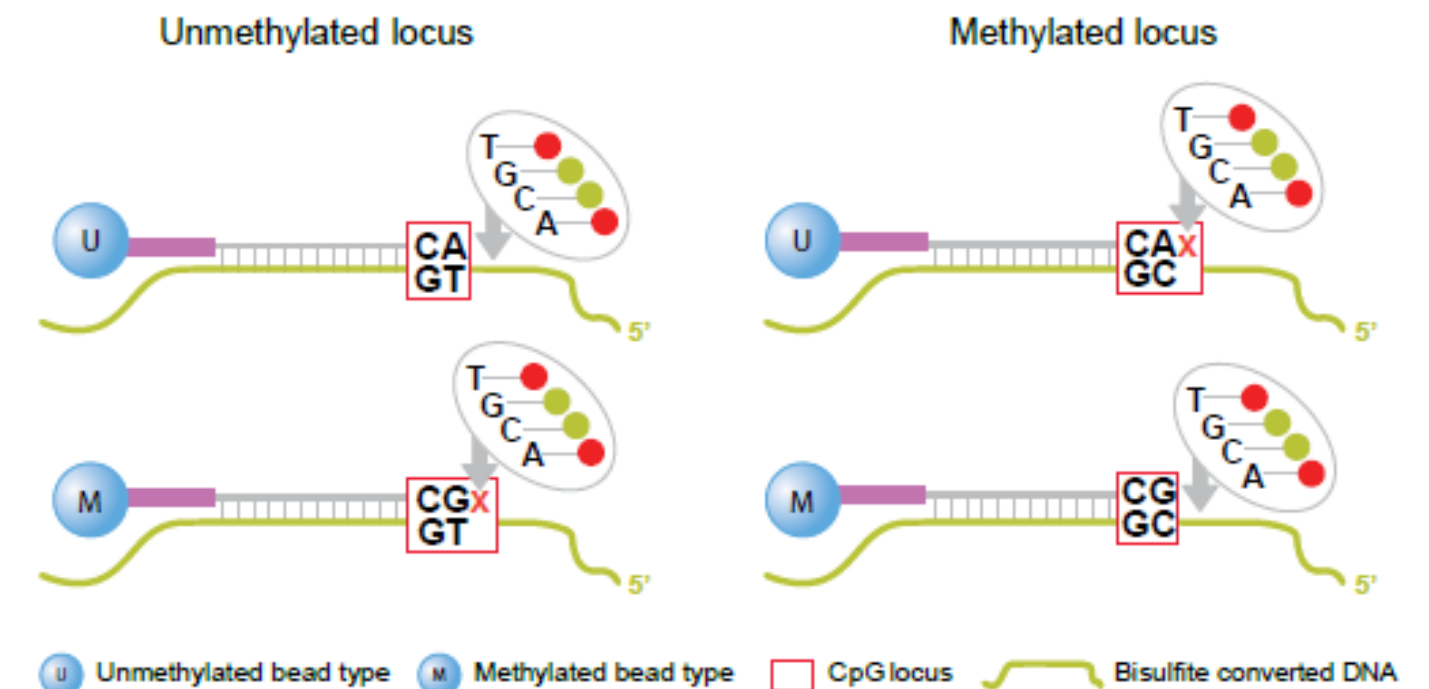
- **Pengoleksian data:** pengoleksian data metilasi DNA dari *database*
- **Pemrosesan awal data:** pemrosesan *raw* data dan *quality control*
- **Preparasi data:** seleksi fitur dan *oversampling*
- **Evaluasi, seleksi model, dan *feature importance***
- **Validasi biologis**



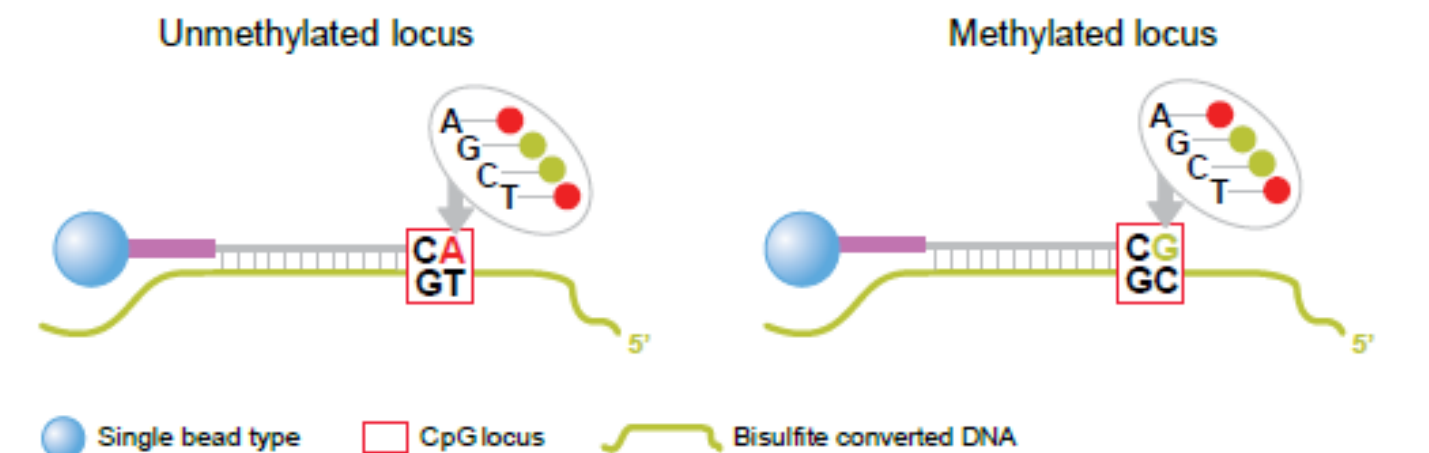
1. Pengoleksian Data

- Database **TCGA** proyek **TCGA-LIHC**:
 - sampel jaringan **HCC** dari *solid tumor tissue* dan
 - sampel jaringan hati normal dari *normal adjacent tissue*.
- Database **GEO** studi **GSE61278**:
 - jaringan hati normal dari *accidental death*
- Data metilasi DNA global dari platform **Infinium HumanMethylation450K**
 - Coverage: **485.000** situs metilasi dan **99%** gen-gen manusia yang terdapat di RefSeq
- Rincian 438 sampel :
 - G1 (*Grade I*) 47 sampel,
 - G2 (*Grade II*) 168 sampel,
 - G3 (*Grade III*) 121 sampel,
 - NT (*normal tissue*) 102 sampel.

Infinium I



Infinium II



Mekanisme kerja Infinium HumanMethylation450K

2. Pemrosesan Awal Data

- **Konversi data** intensitas sinyal $\rightarrow$ *beta value* [0,1]
- **Quality control:**
 - *Filter out probe non-CpG,*
 - *Filter out probe terindikasi **SNP**,*
 - *Filter out probe yang terletak pada **kromosom X dan Y**,*
 - *Filter out sampel dan probe dengan **kualitas rendah**,*
 - *Filter out probe dengan **data yang hilang***
- **Probe normalization:**
 - **Background correction** dan **dye bias adjustment** dengan **Noob** (*Normal-exponential out-of-band*)
 - **Infinium I/II-type bias correction** dengan **BMIQ** (*Beta Mixture Quantile*)
 - Tidak dilakukan **between-array normalization**
- **Anotasi genom**, referensi genom manusia **hg19 Illumina 450K methylation arrays**
- **Pemfilteran.**
 - *Probe promoter: **TSS1500, TSS200, dan 5'UTR***
 - *Filter out probe dengan **gen yang tidak diketahui***
- **Tools:** R, *library:* RnBeads, ChAMP

Hansen KD. *R Package Version 0.6.0.* (2016).

Liu, J., & Siegmund, K. D. *BMC Genomics*, 17(1), 469. (2016).

Moore, L. D. *et al.*, *Neuropsychopharmacology*, 38(1), 23–38 (2013).

Müller, F *et al.*, *Genome Biology*, 20(1), 55 (2019).

Tian, Y. *et al.*, *Bioinformatics*, 33(24), 3982–3984 (2017)

Wang, Z, *et al.*, *BMC Bioinformatics*, 19(5), 115 (2018).

3. Preparasi data

- **Seleksi fitur** : memilih *probe-probe* yang informatif dalam **mendiskriminasikan** keempat kelas (G1,G2,G3 dan NT)
 - Uji normalitas: **Shapiro-Wilk**
 - Jika berdistribusi normal: **ANOVA** → *pairwise post-hoc* **TukeyHSD** ($p\text{-value} < 0.01$)
 - Jika tidak: **Kruskal-Wallis** → *pairwise post-hoc* **Wilcoxon**
 - Pada hasil post-hoc, dipilih *probe* yang signifikan ($p\text{-value} < 0.01$), **minimal di 5** kombinasi kelas.
(terdapat 6 kombinasi kelas pada pairwise post hoc)
- **Averaging** nilai metilasi pada *probe-probe* dengan **gen yang sama**
- **Oversampling** untuk menyeimbangkan jumlah titik data masing-masing kelas dengan SMOTE

4. Evaluasi, seleksi model, dan *feature importance*

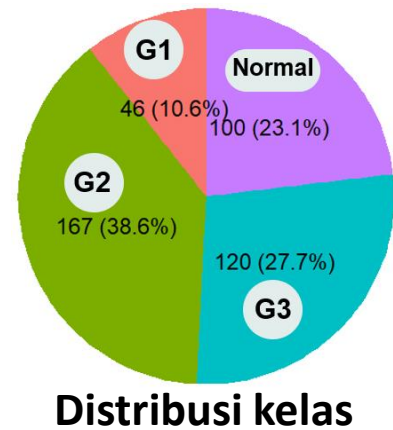
- **Kandidat model :**
 - GaussianNB (Naïve Bayes)
 - *Linear SVM (Support vector machine)*
 - *Kernel SVM*
 - *Random Forest,*
 - *Neural Network.*
- **Splitting dataset:** 80% data latih, 20% data uji.
- **Pengujian awal (80% data latih): penyesuaian *hyperparameter* dan kalkulasi *feature importance***
 - *10-fold crossvalidation* dan kalkulasi *feature importance SHAP*
 - *10-fold crossvalidation* dengan *feature relevance*
- **Pengujian dengan unseen data:** independensitas model
 - Model, hyperparameter, feature relevance dari pengujian awal terhadap data uji
- **Evaluasi Performa** model dengan:
 - ***Multiclass confusion matrix***: identifikasi *true positive, true negative, false positive, false negative*
 - **Metrik evaluasi:** *accuracy, precision, recall/sensitivity, F1, Sensitivity* per kelas, dan *specificity* per kelas
- **Tools:** Python, *library:* Scikit-learn, TensorFlow.

5. Validasi Biologis

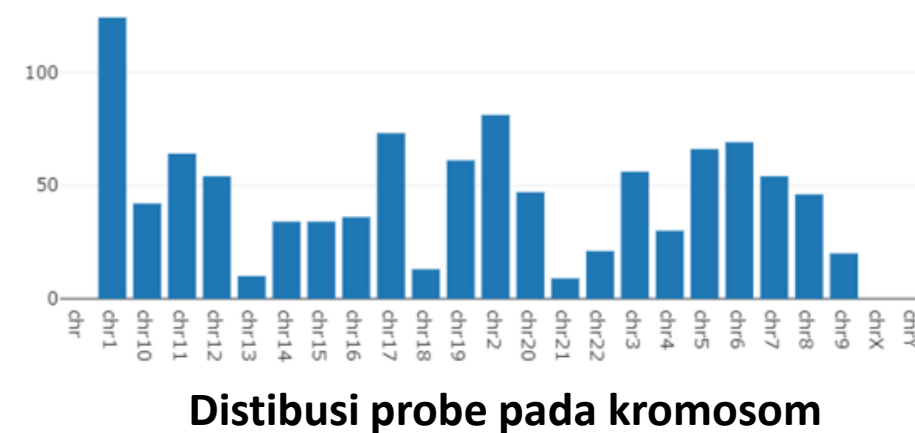
- Validasi gen-gen termetilasi yang relevan terhadap **literatur**
- Pemetaan gen-gen termetilasi yang relevan terhadap **KEGG *pathway*** terkait:
 - **Migrasi sel**
 - **Proliferasi sel**
 - **Diferensiasi sel**

1. Eksplorasi Data

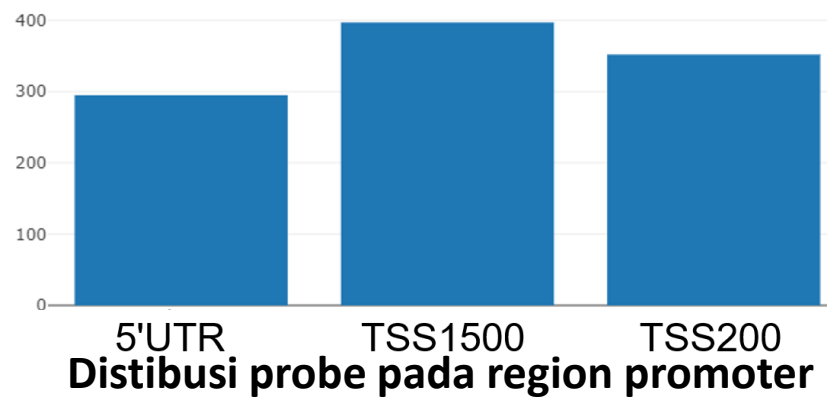
a)



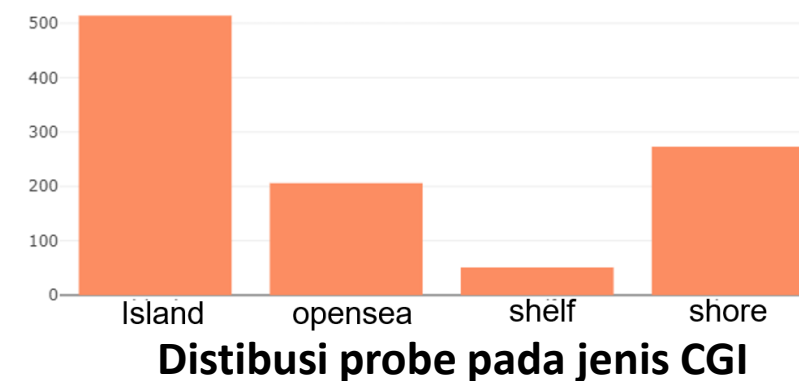
b)



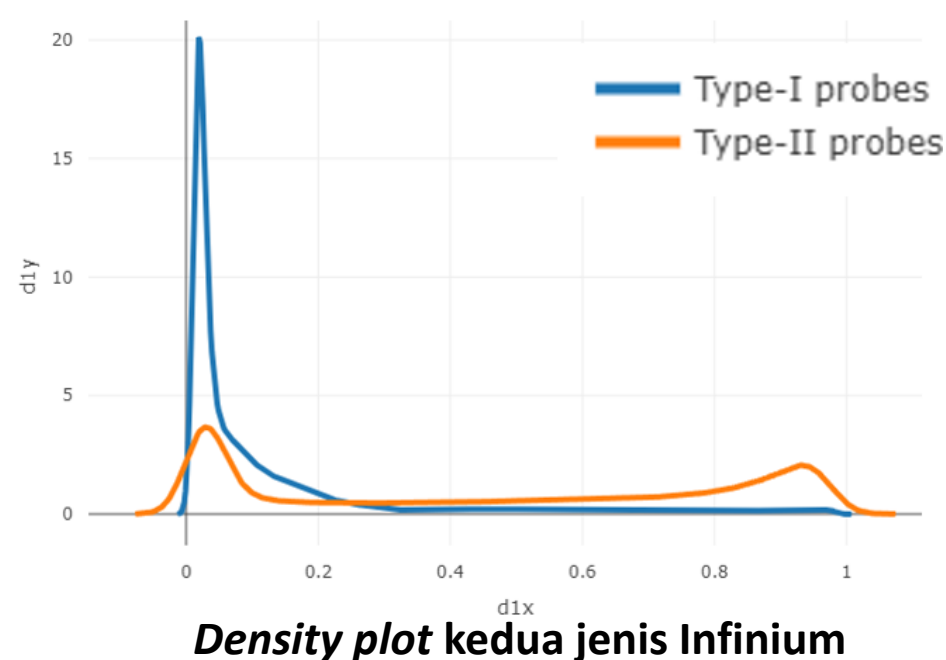
c)



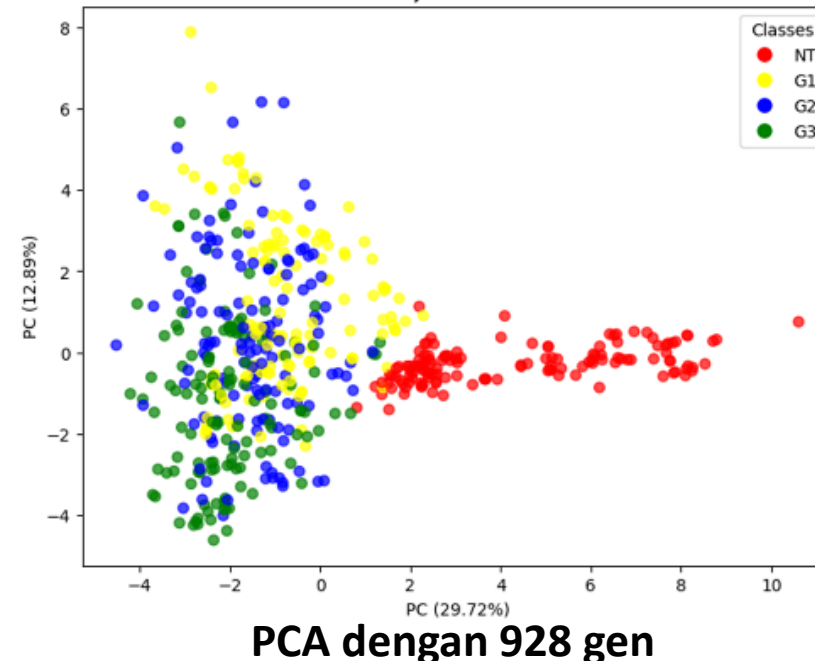
d)



e)



f)



- **Sebaran Data:** G1 46, G2 167, G3 120, dan Normal 100 titik data (**Gambar a**)
- **Setelah Oversampling:** 167 titik data untuk tiap kelas
- Probe hasil seleksi fitur: **1044 probe, 928 gen**
- Sebaran probe di semua kromosom (**kecuali X dan Y**) (**Gambar b**)
- Sebaran probe **merata di tiap region promoter** (**Gambar c**)
- Sebaran probe **lebih tinggi di CpG island** (**Gambar d**)
- **Tidak terdapat bias** antar dua jenis Infinium (**Gambar e**)
- PCA dengan sebaran data didapati **heterogen** (**Gambar f**)

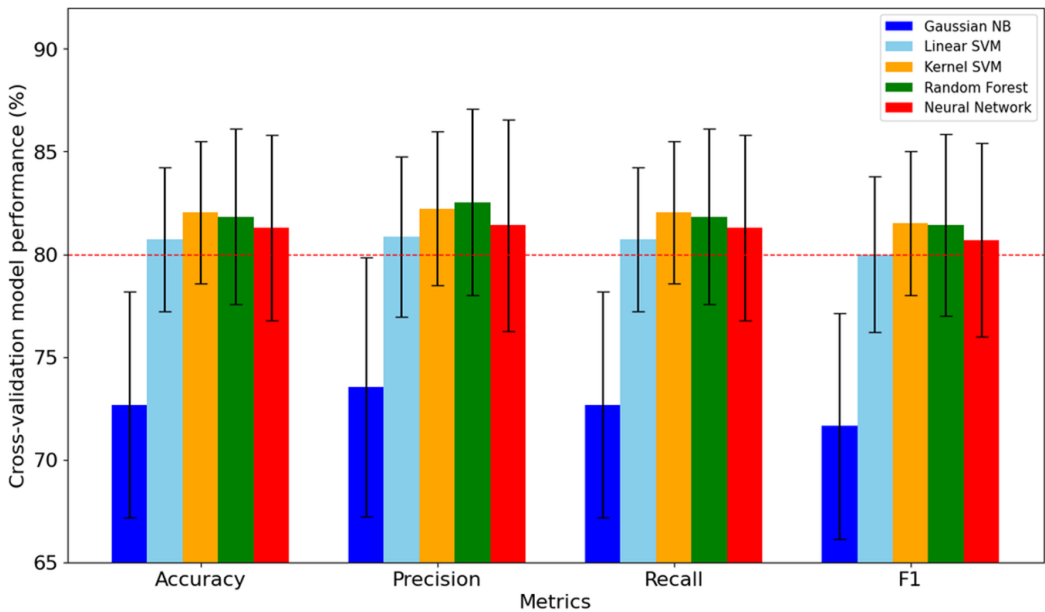
2. Evaluasi dan Seleksi Model

Arsitektur dan *hyperparameter* model

- Gaussian NB dan *Linear SVM: Hyperparameter default*
- Kernel SVM: Kernel polinomial orde 3
- Random Forest: jumlah *tree* = 1000
- Neural network:
 - *Input layer, 5 dense layer, output layer (Lampiran 1).*
 - Batch normalization dan dropout di setiap dense layer untuk mencegah **overfitting**.
 - Regularisasi L2 dan **early stop** dengan *patience* 20, *epochs* 100.
 - Optimizer: Adam.
 - Loss function: categorical cross entropy.
 - Aktivasi: ReLU di semua layer kecuali output layer (Softmax).
 - hyperparameter: learning_rate = 0.0008, dropout_rate = 0.25, batch_size = 8, epochs = 100, regularizer = 0.009.
- Semua arsitektur dan *hyperparameter* didapat dari hasil penyesuaian model terhadap data selama proses **10-fold crossvalidation** secara manual.

2. Evaluasi dan Seleksi Model

Pengujian awal: 10-fold crossvalidation

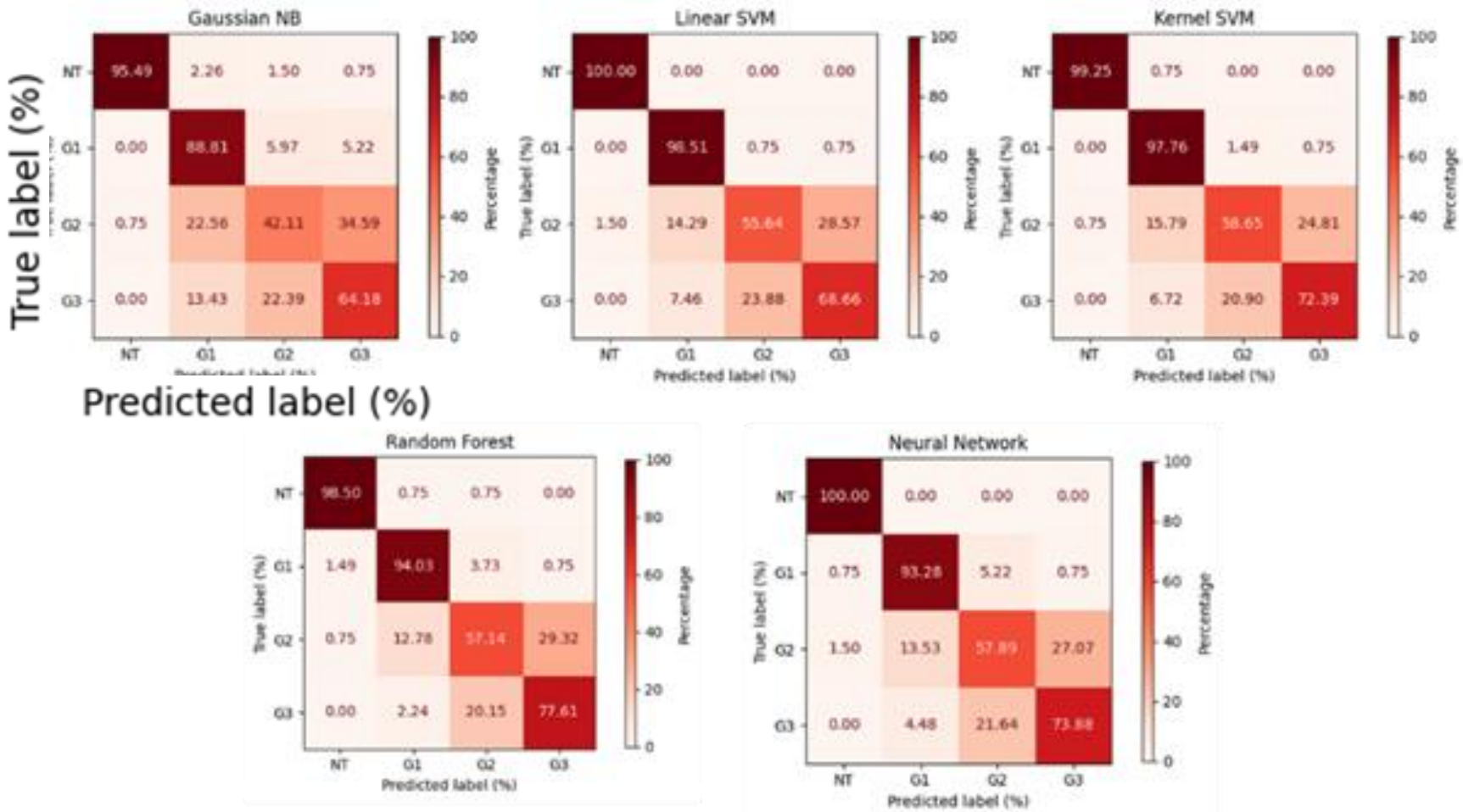


Cross-validation evaluation metrics

Model	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 (%)
Gaussian NB	72.67 ± 5.49	73.55 ± 6.31	72.67 ± 5.49	71.63 ± 5.50
Linear SVM	80.72 ± 3.52	80.85 ± 3.90	80.72 ± 3.52	80.00 ± 3.77
Kernel SVM	82.04 ± 3.47	82.23 ± 3.74	82.04 ± 3.47	81.51 ± 3.52
Random Forest	81.84 ± 4.28	82.54 ± 4.52	81.84 ± 4.28	81.43 ± 4.43
Neural Network	81.65 ± 3.99	81.86 ± 4.50	81.65 ± 3.99	81.35 ± 3.97

a) Metrik Evaluasi

- Model dengan performa di atas 80%: *linear SVM, kernel SVM, random forest, neural network*. (Gambar a)
- Model terbaik: *kernel SVM* (*accuracy, recall*, dan *F1*)
- Gaussian NB** dieliminasi karena performa rendah

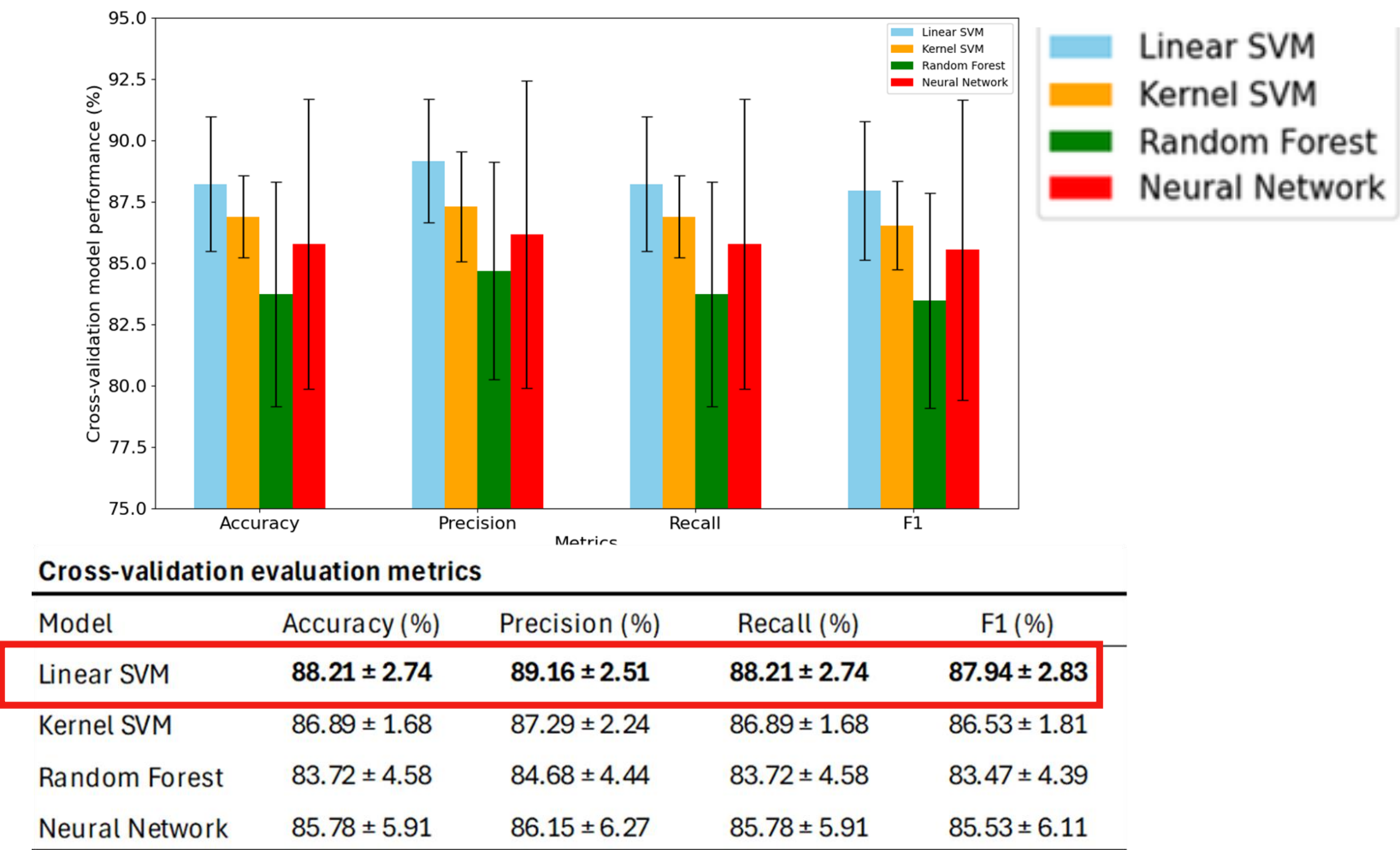


b) Multiclass confusion matrix

- Performa rendah pada prediksi G2 dan G3 (Gambar b)
- Dilakukan kalkulasi *feature importance* SHAP

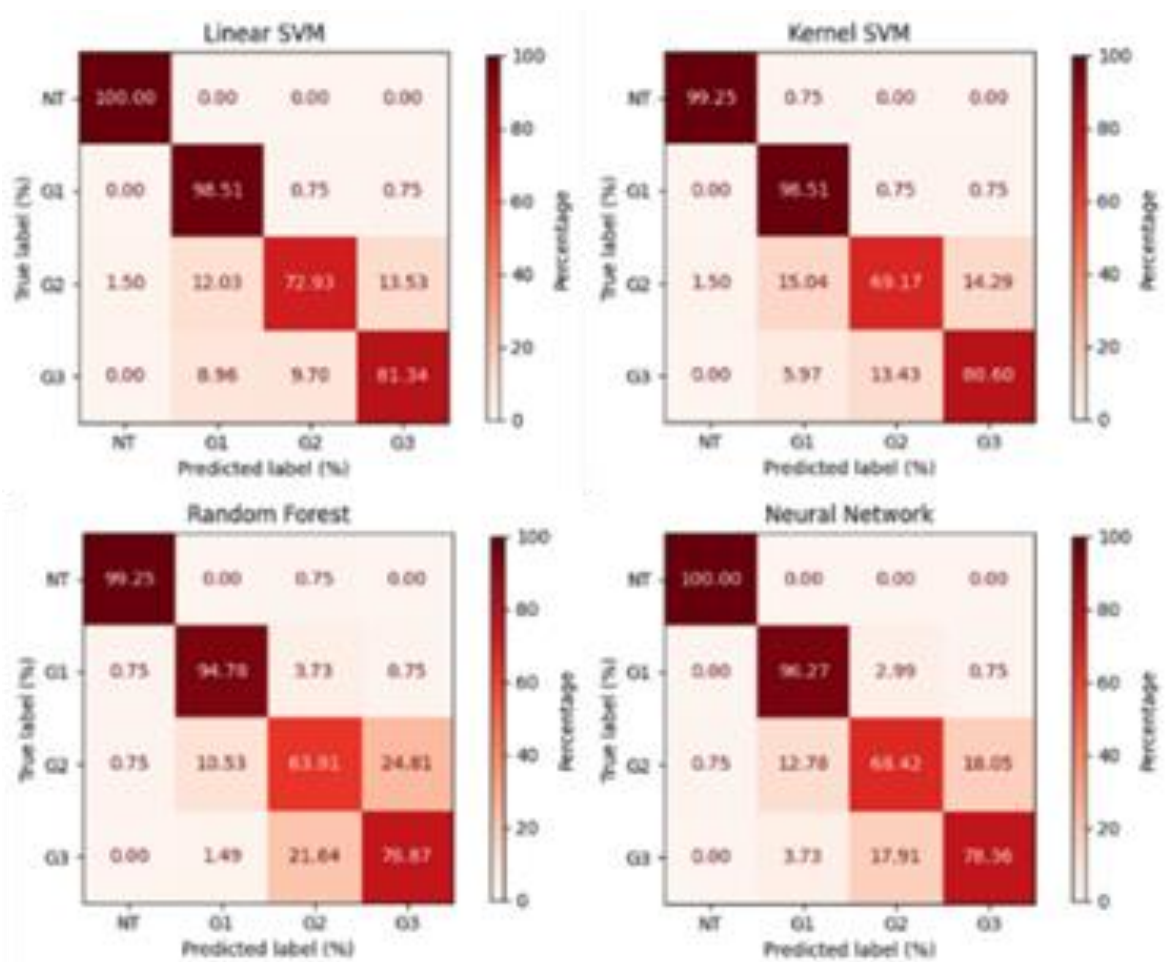
2. Evaluasi dan Seleksi Model

Pengujian awal: *10-fold crossvalidation* dengan fitur relevan



a) Metrik Evaluasi

- Evaluasi menggunakan fitur-fitur relevan untuk tiap model
 - Linear SVM*: 250 fitur relevan.
 - Kernel SVM*: 370 fitur relevan.
 - Random forest*: 300 fitur relevan.
 - Neural network*: 300 fitur relevan.
- Linear SVM*** unggul, diikuti oleh *kernel SVM*, *random forest*, dan *neural network* (**Gambar a**).

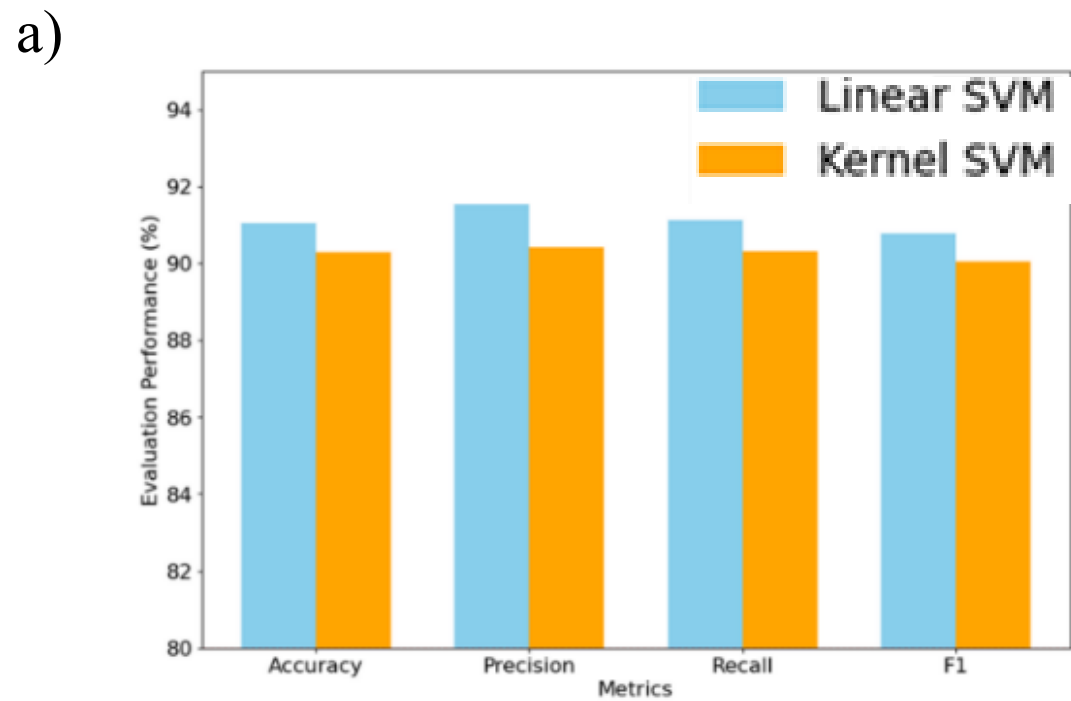


b) Multiclass confusion matrix

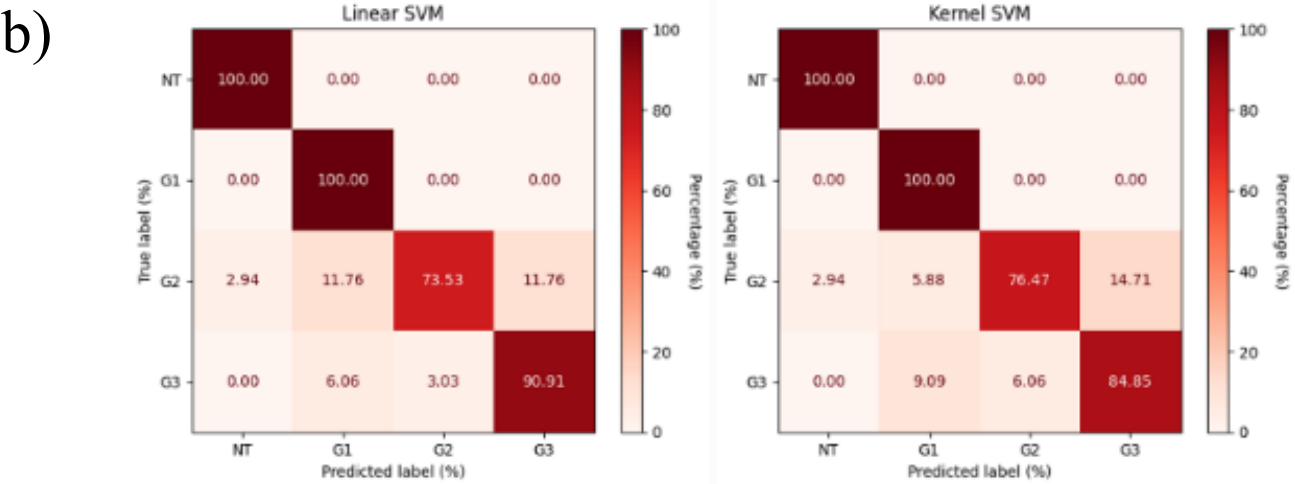
- Penggunaan **fitur relevan** meningkatkan performa model, terutama untuk **prediksi kelas G2 dan G3** (**Gambar b**).
- Random forest*** dan ***neural network*** memiliki performa **lebih rendah** dan **standar deviasi tinggi** sehingga **dieliminasi**

2. Evaluasi dan Seleksi Model

Pengujian terhadap *unseen data* (data uji)



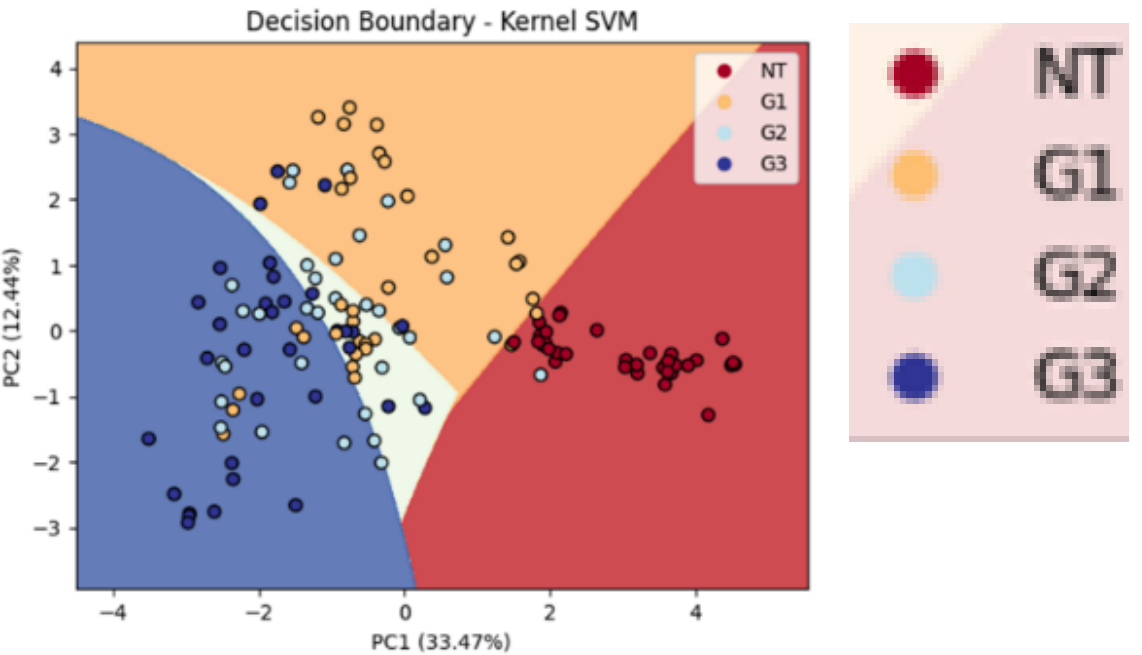
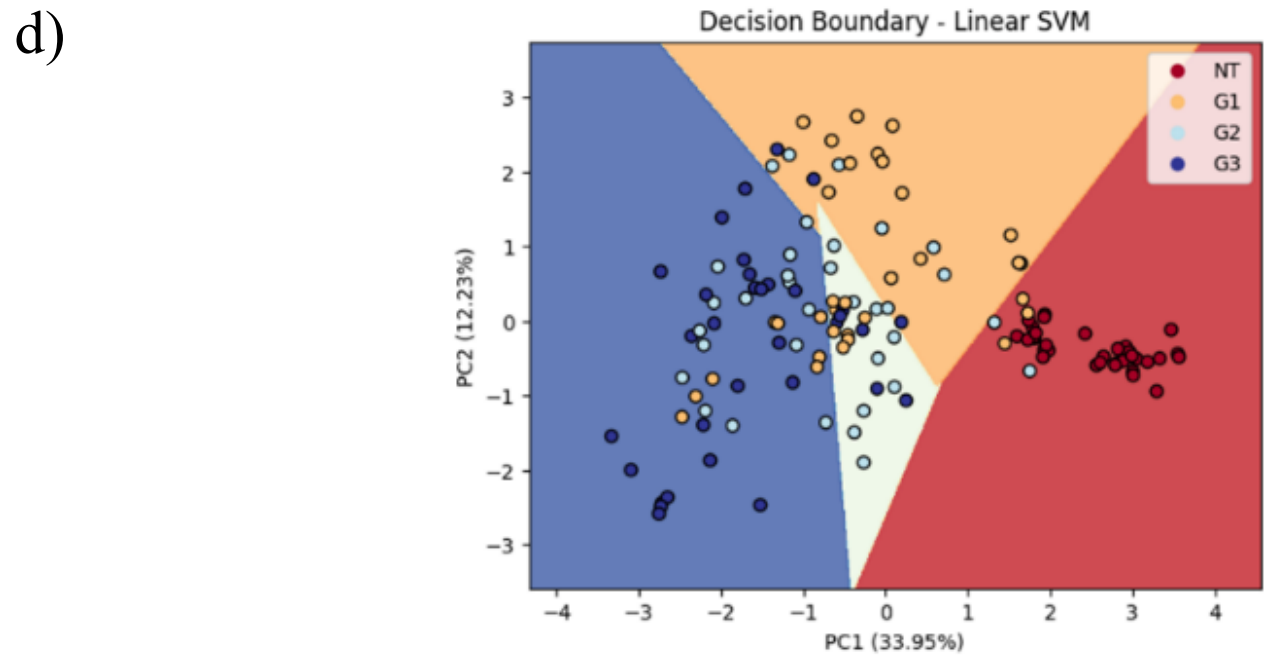
Evaluation performance				
Model	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 (%)
Linear SVM	91.04	91.54	91.11	90.78
Kernel SVM	90.30	90.42	90.33	90.06



c)

Specificity for each class				
Model	NT	G1	G2	G3
Linear SVM	99.00	94.06	99.00	96.04
Kernel SVM	99.00	95.05	98.00	95.05

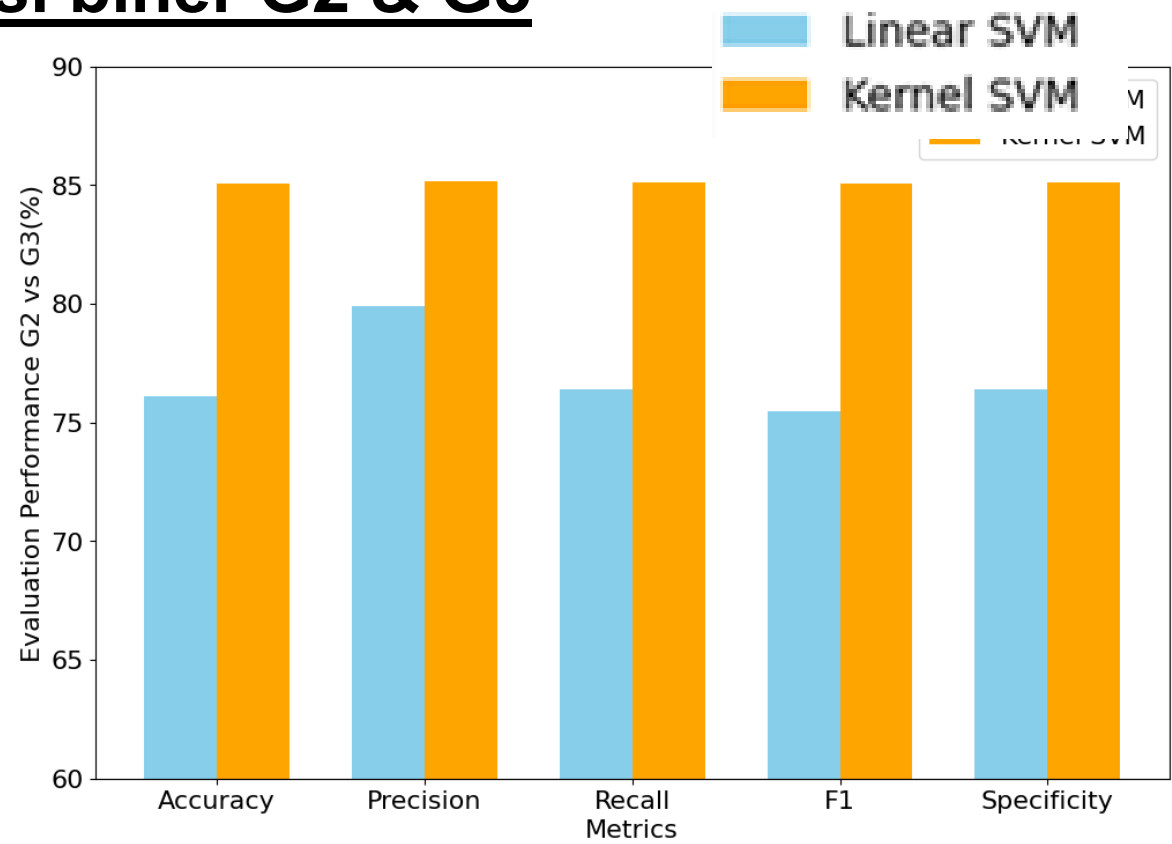
Sensitivity for each class				
Model	NT	G1	G2	G3
Linear SVM	100.00	100.00	73.53	90.91
Kernel SVM	100.00	100.00	76.47	84.85



- *Linear SVM* dan *Kernel SVM* sama unggul di nilai 90%, tidak terlalu berbeda.
- **Linear SVM** unggul dalam prediksi data **G3**
- **Kernel SVM** unggul dalam prediksi data **G2**
- Kedua model belum reliabel dalam prediksi data **G2** dengan sensitivitas **G2** di bawah 80%.
- terdapat 4 domain klasifikasi, tetapi domain **G2** sangat kecil
- Dilakukan evaluasi lanjutan untuk klasifikasi biner **G2** dan **G3**

2. Evaluasi dan Seleksi Model

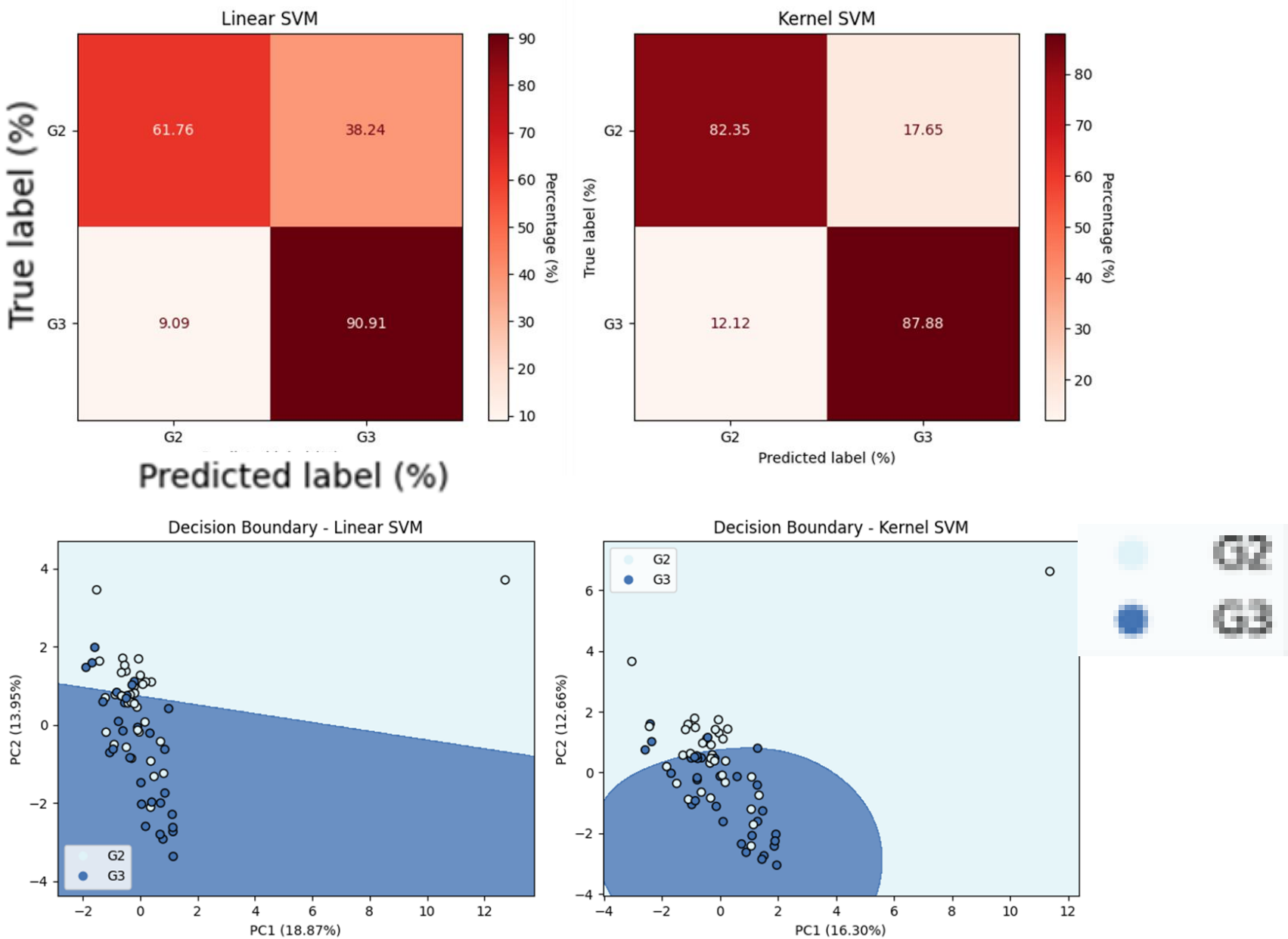
Klasifikasi biner G2 & G3



Model performance of G2 VS G3 classification

Model	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 (%)	Specificity(%)
Linear SVM	76.12	79.9	76.38	75.46	76.38
Kernel SVM	85.07	85.18	85.12	85.07	85.12

- **Kernel SVM** lebih unggul dibandingkan linear SVM Ketika klasifikasi biner di nilai 85% (Gambar a,b).
- Kernel SVM optimal dengan **kernel RBF** (*radial basis function*) dan nilai gamma 0.1.



- Domain G2 dan G3 dengan **boundary** yang lebih **fitting** pada data pada **kernel SVM** (Gambar c).

Pembahasan model dan data

- **Kernel SVM** dan **Linear SVM** unggul dalam klasifikasi *multiclass* dengan performa **di nilai 90%**, tetapi **masih kesulitan dalam memprediksi G2**
- Hal ini menunjukkan **jaringan normal dan G1 dapat terseparasi lebih mudah** dengan model linear dan non-linear polynomial berdasarkan data metilasi DNA
- G2 dan G3 berhasil diklasifikasi dengan **performa di 85%** dengan model **non-linear yang lebih kompleks**, yaitu **kernel SVM** dengan **kernel RBF (*radial basis function*)**
- Hal ini menunjukkan **kemiripan yang tinggi pada G2 dan G3** berdasarkan data metilasi DNA

Pembahasan model dan data

- **SVM**
 - SVM fokus pada pendefinisian **hyperplane** dengan memanfaatkan **beberapa titik data kritis**(Suthaharan, 2016).
 - Sehingga mampu **menangani jumlah data terbatas dan noise** (Salcedo-Sanz et al., 2014).
 - Efektif pada **data berdimensi tinggi** seperti data metilasi DNA (Cervantes et al., 2020).
 - Metode **regularisasi untuk pencegahan overfitting** (Abiodun et al., 2019).
 - **Kernel RBF** menangkap hubungan non-linear lebih baik dikarenakan **fleksibilitas** dalam penyesuaian *decision boundary* yang lebih kompleks (Deris et al., 2011).
- **Gaussian Naïve Bayes:**
 - Performa rendah: asumsi **fitur-fitur bersifat independen** dan bersifat **parametrik**
- **Random forest** dan **neural network:**
 - Standar deviasi tinggi: **overfitting** dikarenakan **data yang sedikit tetapi fitur banyak**,
 - Kompleksitas model tinggi sehingga dibutuhkan **penyesuaian hyperparamter yang lebih optimal**

Abiodun, O. I., et al., *IEEE Access* 7 158820-158846 (2019).

Salcedo-Sanz, S., et al., *Wiley Interdiscip. Rev. Data Min. Knowl. Discov.*, 4(3), 234–267. (2014)

Cervantes, J, et al., *Neurocomputing* 408, 189–215. (2020).

Suthaharan, S. *Boston, MA, Springer US*, 207-235 (2016).

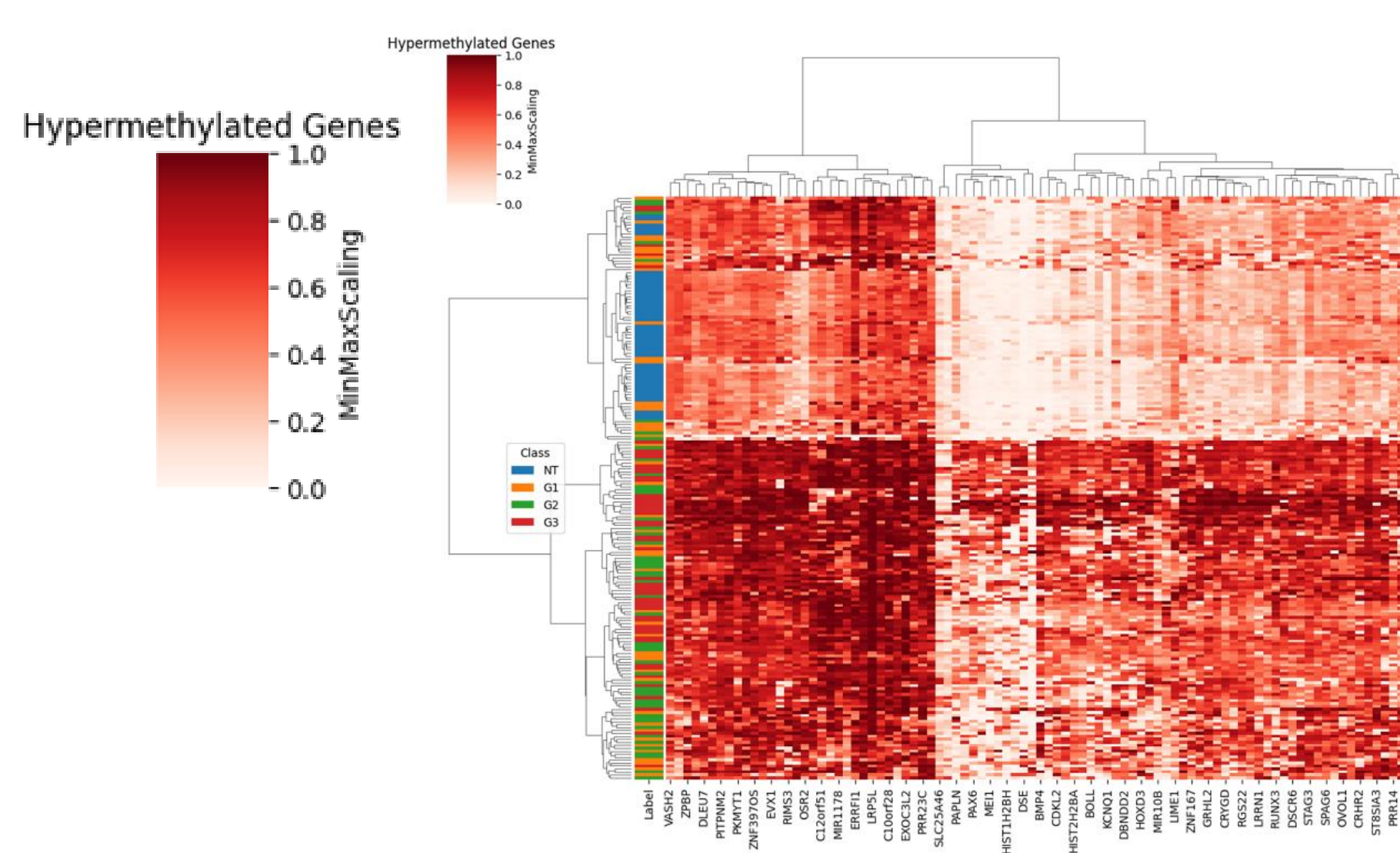
Deris, A. M., et al., *Procedia Engineering*, 24, 308–312. (2011).

Wickramasinghe, I., & Kalutarage, H. . *Soft Computing* 25(3), 2277–2293 (2021).

Isaac Abiodun, O, et al., *Heliyon* 4 e00938 (2018).

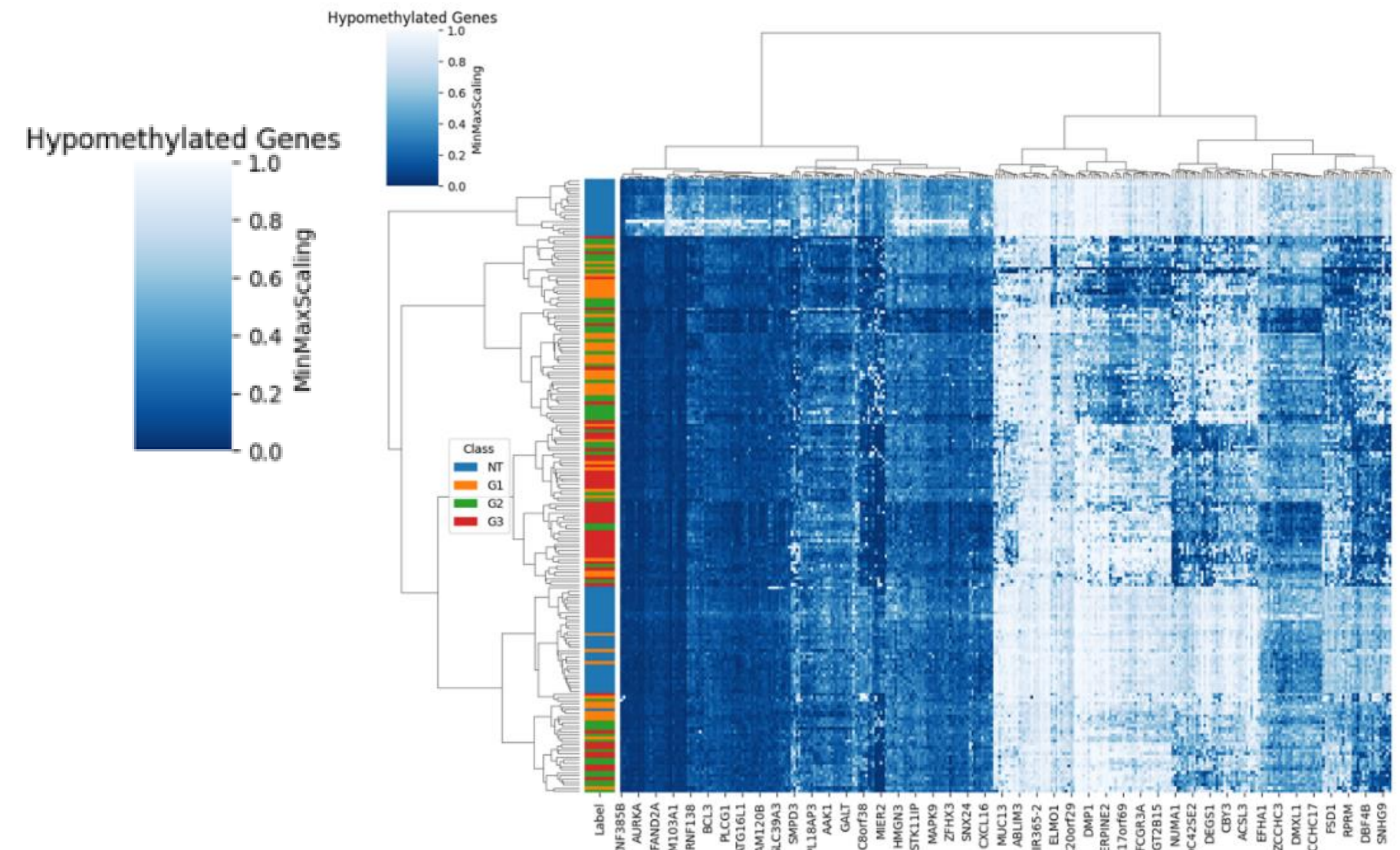
Buskirk, T. D. *Surv. Pract.*, 11(1), 1–13. (2018)

2. Profil Gen-Gen Termetilasi yang Relevan



a) Heatmap hipermetilasi

- **linear SVM** dan **kernel SVM** berhasil menangkap 400 gen relevan gabungan
- 88 gen mengalami hipermetilasi relatif terhadap normal. (Gambar a)



b) Heatmap hipometilasi

- 312 gen mengalami hipometilasi relatif terhadap normal (Gambar b)
- keempat kelas belum dapat terklasterisasi secara sendirinya dengan profil 400 gen relevan tersebut

Pembahasan

Hipometilasi Gen pada HCC

- HCC *grade* G1, G2, dan G3 identik dengan **hipometilasi global**.
- Kontribusi Hipometilasi Global terhadap Karsinogenesis HCC:
 - **instabilitas kromosomal.**
 - **Reaktivasi elemen transposable.**
 - **Loss of imprinting.**
 - Peningkatan ekspresi **gen onkogenik**

Hipermetilasi Gen pada HCC:

- Terasosiasi dengan hipermetilasi gen-gen **tumor suppressor**

Llovet, J. M., *et al.*, *Nature Reviews Disease Primers*, 7(1), 6. (2021).

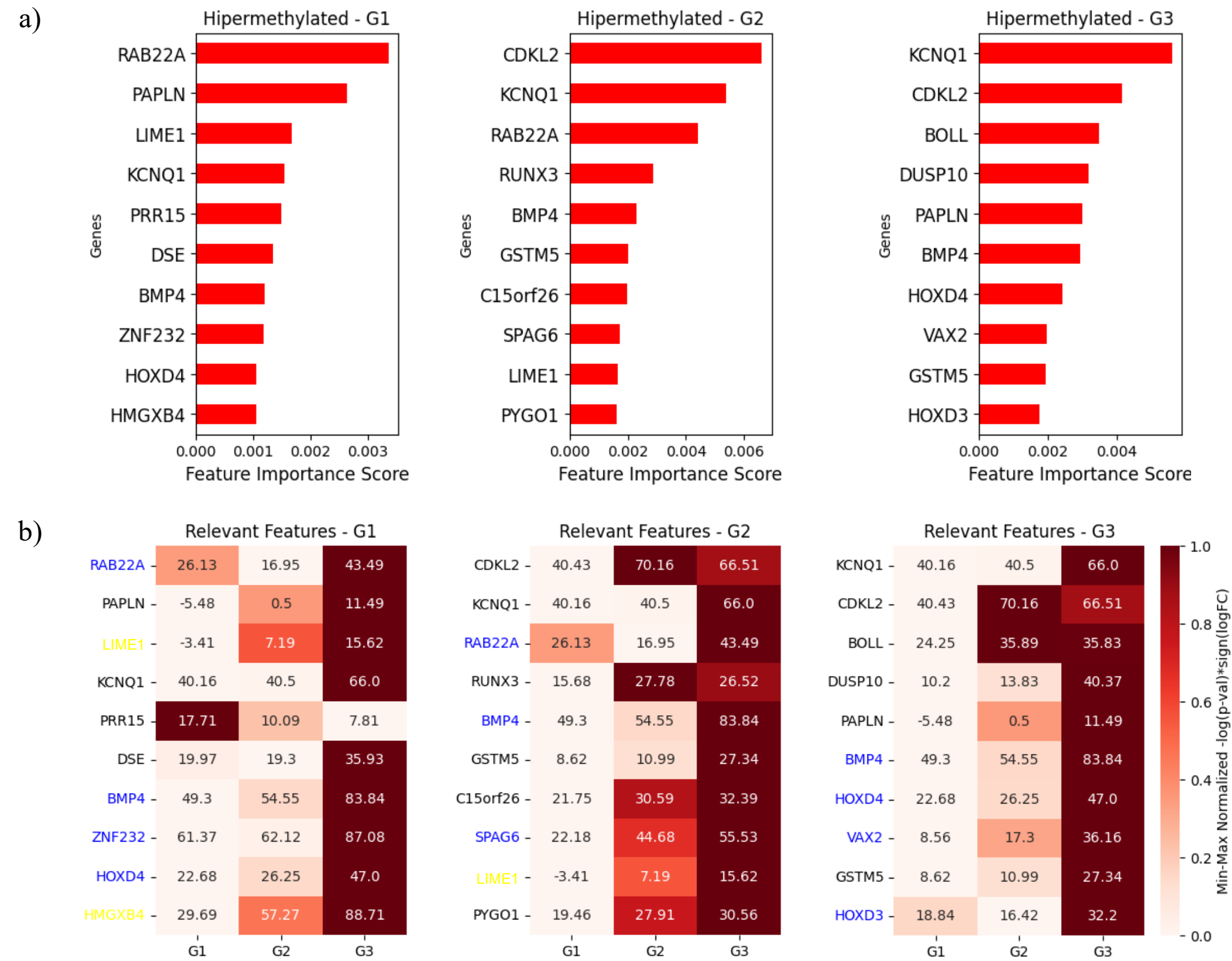
Sun, D., *et al.*, *Cell Death & Disease*, 13(5), 446 (2022).

Xiong, L., *et al.*, *Nature Communications*, 10(1), 335 (2019)

Zhang, Y.-J., *et al.*, *World J. Hepatol.*, 4(5), 169–175. (2012)

2. Profil Gen-Gen Termetilasi yang Relevan

Analisis 10 gen terhipermetilasi relevan per kelas *tumor grade*



- Total 20 gen gabungan dari semua kelas:
 - 11 gen valid terhipermetilasi
 - 7 gen berlawanan (biru)
 - 2 gen tidak diketahui (kuning)
- Terdapat kecenderungan kenaikan level metilasi dari G1 ke G3
- Gen Paling Relevan :
 - G1: RAB22A (protein RAS), mendorong tumorigenesis
 - G2: CDKL2 (tumor suppressor), regulasi transisi G1/S dan G2/M
 - G3: KCNQ1, regulasi distribusi subseluler β -catenin
- Detail tiap gen ada pada Lampiran 2

Wen F *et al.*, *Frontiers in Immunology* 14 (2023)
Zhou, Y., *et al.*, *Gene* 683 35-40 (2019)
Fan, H., *et al.*, *Biochemical and Biophysical Research Communications* 503(4) 3100-3107 (2018)

2. Profil Gen-Gen Termetilasi yang Relevan

Analisis 10 gen terhipometilasi relevan per kelas *tumor grade*



- Total 22 gen gabungan dari semua kelas:
 - 14 gen valid terhipometilasi
 - 2 gen berlawanan (**merah**)
 - 6 gen tidak diketahui (**kuning**)
- Gen Paling Relevan :
 - **G1: DMP1** berinteraksi dengan integrin dan mineralisasi jaringan
 - **G2: E2F6** aktivasi jalur AKT dalam tumorigenesis
 - **G3: S100A2**, induksi EMT
- Detail tiap gen ada pada **Lampiran 3**

Jing, T *et al.*, *Cancer Letters* 518 266-277 (2021)
Yan, J, *et al.*, *Mol. Carcinog.* 61(5) 494-507 (2022)

Pembahasan

- Hasil yang berlawanan dengan literatur: dikarenakan **seleksi fitur uji signifikansi** untuk tiap probe
- Sehingga didapatkan **1-2 situs CpG per gen yang diskriminatif terhadap kelas kanker**
- Metilasi pada **satu situs CpG** dapat dideteksi oleh protein *reading* metilasi, seperti MBD, kemudian menekan ekspresi gen
- Hal ini menunjukkan, terdapat situs CpG memiliki kemampuan diskriminatif tinggi antar kelas tumor grade tetapi **tidak terkait dengan ekspresi gen**.

Pembahasan

Hipermetilasi 11 Gen Relevan:

- 1. Jalur Sinyal Wnt/ β -catenin, PI3K/Akt, ERK:** Aktivasi oleh hipermetilasi KCNQ1, PYGO1, PRR15, DUSP10 menyebabkan progresi tumorigenesis dan EMT pada HCC
- 2. Ketidakteraturan ECM:** Hipermetilasi DSE, RUNX3, PAPLN mempengaruhi adhesi sel dan efektivitas terapi ICI
- 3. Detoksifikasi Karsinogen:** Hipermetilasi GSTM5 menyebabkan akumulasi ROS yang menginduksi jalur sinyal proliferasi dan migrasi sel
- 4. Regulasi Siklus Sel:** Hipermetilasi CDKL2 mengarah pada karsinogenesis HCC melalui regulasi transisi G1/S dan G2/M

Bang, J. et al. *Pharmaceutics*, 15(8). (2023).
Fan, H. et al. *Biochem. Biophys. Res. Commun.*, 503(4), 3100–3107. (2018).
Gou, Y. et al. *Oncotarget*, 8(37), 61475–61486. (2017).
Guo, F. et al. *Cell Death Dis.*, 14(4), 272. (2023).
Hao, X. et al. *BMC Cancer*, 22(1), 685. (2022).
Kanwal, B. et al. (2020).
Liao, W.-C. et al. *Am J Cancer Res.*, 9(2). (2019).
Liu, Y. et al. *Curr. Cancer Drug Targets*, 23(10), 792–804. (2023).
Moon, H., & Ro, S. W. *Cancers (Basel)*, 13(12), 3026. (2021).
Roy, A. M. et al. *Cell Rep. Med.*, 4(9), 101170. (2023).

Xu, C. et al. *J. Clin. Invest.*, 132(4). (2022).
Zhang, X. et al. *Ann. Transl. Med.*, 9(20). (2021).
Zhou, F. et al. *Front. Oncol.*, 12. (2023).
Zhou, Y. et al. *Gene*, 683, 35–40. (2019).
Jing, T. et al. *Cancer Lett.*, 518, 266–277. (2021).
Liang, X. et al. *Cell Death Differ.*, 30(6), 1550–1562. (2023).
Lou, Y.-X. et al. *Lab. Invest.*, 103(12), 100260. (2023).
Pathania, A. S. et al. *Mol Ther Oncol.*, 32(2), 200785. (2024).
Shih, T.-C. et al. *Liver Res.*, 4(4), 168–172. (2020).
Tian, K. et al. *Pathol. Res. Pract.*, 241, 154234. (2023).

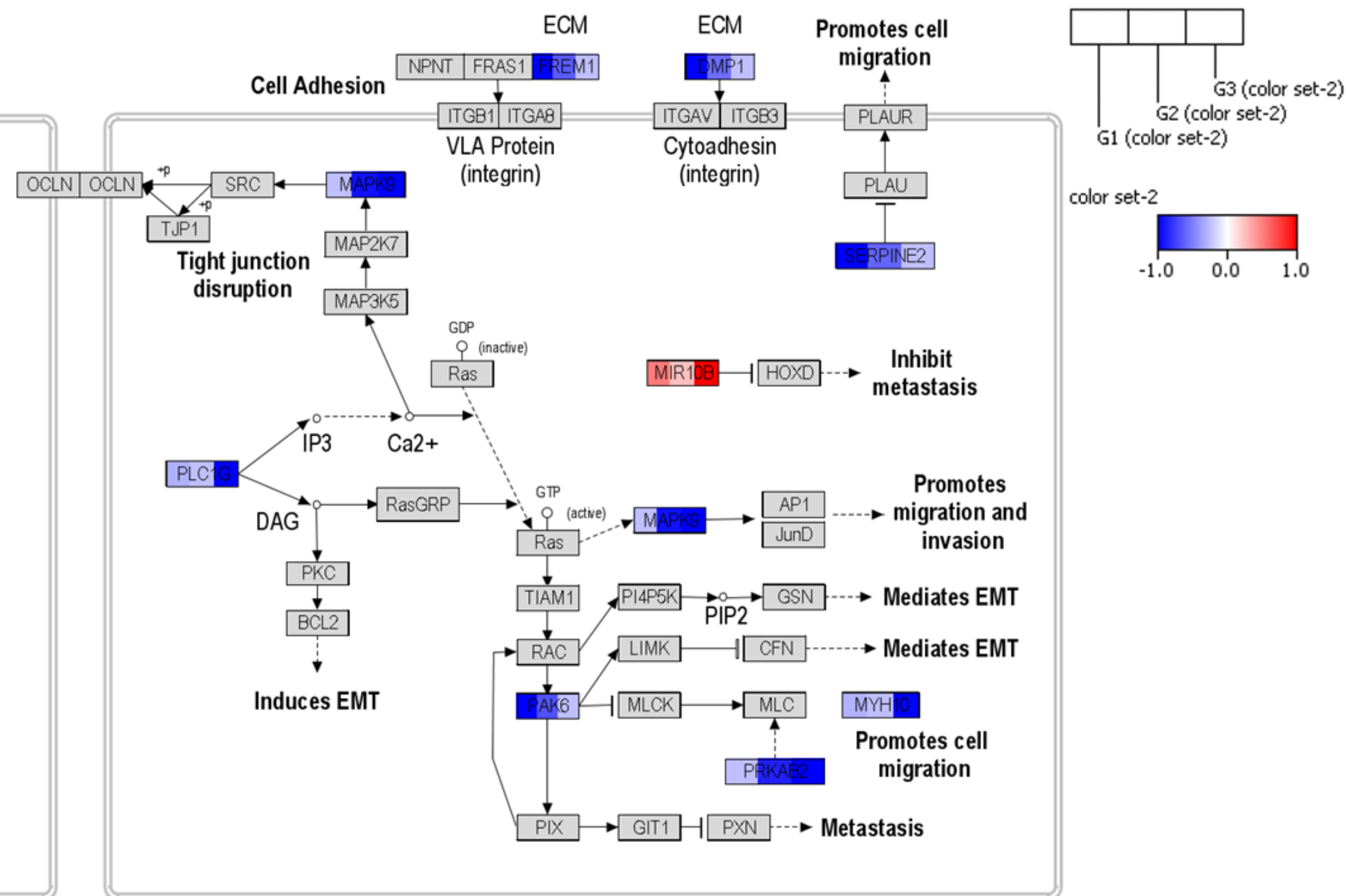
Hipometilasi 14 Gen Relevan:

- 1. Jalur Sinyal Wnt/ β -catenin, PI3K/Akt, ERK, TNF α -NF κ B:** Aktivasi oleh hipometilasi PIGB, TC2N, KCNE4, E2F6, COLEC11, NUMA1, TRAF2
- 2. Dis-organisasi ECM:** Hipometilasi PIGB dalam sintesis GPI terkait aktivasi jalur Wnt/ β -catenin
- 3. Regulasi Sitoskeleton:** Hipometilasi NEDD1 dan NUMA1 terkait pembelahan sel
- 4. Motilitas Sel:** Hipometilasi SERPINE2 meningkatkan motilitas sel
- 5. Regulasi Siklus Sel:** Hipometilasi lncRNA LINC00304 menginduksi ekspresi cyclin A1, meningkatkan populasi fase S

Wang, J.-X. et al. *JCI Insight*, 8(5). (2023).
Yin, S. et al. *Cell Mol Life Sci.*, 80(8), 211. (2023).
Zhang, S. et al. *Cancer Commun.*, 44(3), 384–407. (2024).
Zhuo, T. et al. *J Cancer*, 15, 2460–2474. (2024).

3. Migrasi, Proliferasi, dan Diferensiasi Sel

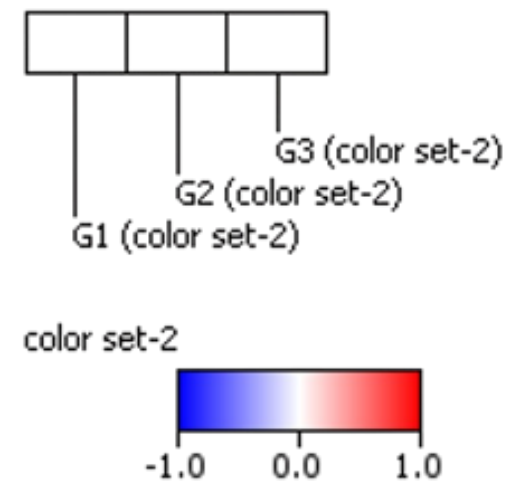
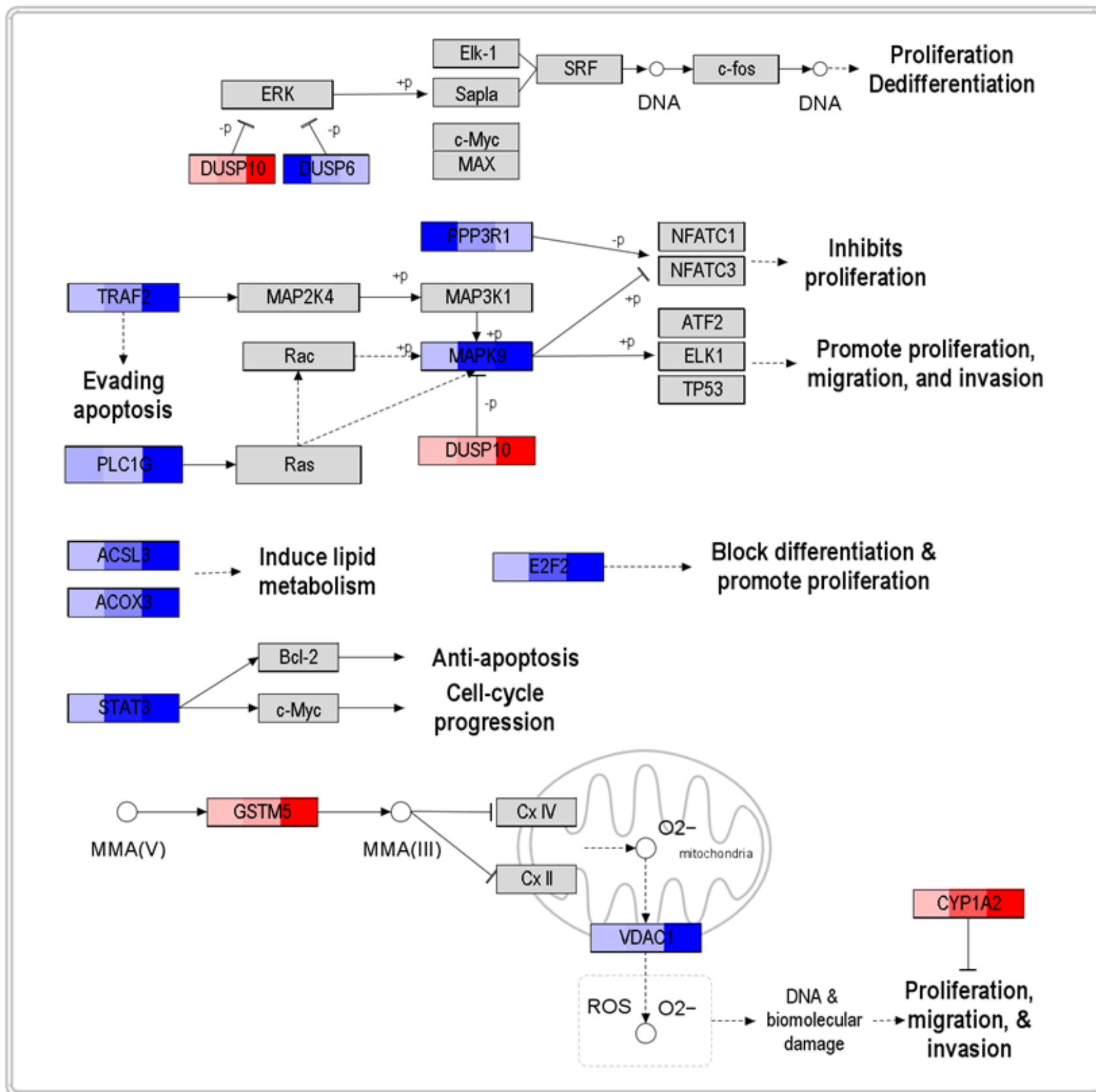
Migrasi Sel



- Dilakukan pemetaan terhadap pathway pada database KEGG
- Dari 400 gen, terpetakan 9 gen terhipometilasi dan 1 gen terhipermetilasi
- Level metilasi sesuai dengan peningkatan kemampuan migrasi sel dari G1 hingga G3
- Jalur utama yang terpetakan:
 - Jalur persinyalan **Ca²⁺** dan **DAG** yang mengaktivasi jalur persinyalan Ras.
 - Jalur **regulasi adhesi sel**
 - Jalur **regulasi sitoskeleton**.
 - Jalur **regulasi tumor suppressor**.

3. Migrasi, Proliferasi, dan Diferensiasi Sel

Proliferasi dan diferensiasi Sel



- Dari 400 gen, terpetakan 10 gen terhipometilasi dan 4 gen terhipermetilasi
- Level metilasi sesuai dengan peningkatan kemampuan proliferasi dan penurunan kemampuan diferensiasi dari G1 hingga G3
- Jalur utama yang terpetakan:
 - Aktivasi jalur **persinyalan ERK/MAPK**.
 - Aktivasi jalur **persinyalan Ras**.
 - Metabolisme **lipid**.
 - Regulasi **siklus sel dan apoptosis**.
 - Regulasi **fosforilasi/defosforilasi**
 - Jalur **karsinogenesis ROS**.

Kesimpulan

1. Tumor grade HCC dan normal dapat dipisahkan dengan **linear SVM** dan **kernel SVM** berdasarkan data metilasi DNA, dengan **performa 90%**, namun G2 dan G3 memerlukan kernel RBF untuk separasi lanjutan, dengan **performa 85%..**
2. Gen terhipermetilasi paling relevan adalah **RAB22A (G1)**, **CDKL2 (G2)**, dan **KCNQ1 (G3)**; gen terhipometilasi adalah **DMP1 (G1)**, **E2F6 (G2)**, dan **S100A2 (G3)**. Pola metilasi gen-gen relevan memicu persinyalan tumorigenesis
3. Pola metilasi mendukung migrasi, proliferasi, dan dediferensiasi melalui jalur persinyalan seperti **ERK/MAPK, Ras, Ca²⁺**, dan aktivitas fosforilasi serta defosforilasi, dengan peningkatan hipometilasi pada gen-gen tumorigenesis dan peningkatan hipermetilasi pada gen-gen *tumor suppressor*

Saran

1. Studi mengkorelasikan data level ekspresi gen (RNA-seq) dengan data level metilasi DNA
2. Optimasi metode seleksi situs CpG
3. Pengujian independensitas model terhadap data langsung seperti data rumah sakit atau data populasi di Indonesia
4. Meningkatkan jumlah data sehingga *oversampling* tidak diperlukan

Penelitian ini tak akan berjalan tanpa dukungan berbagai pihak

- Terima kasih kepada Ibu **Eli Nofriati, M.Si.** dan Ayah **Dr. Syafril, M.Si.**, selaku orang tua penulis, atas dukungan dan kasih sayang.
- Terima kasih kepada Bapak **Husna Nugrahapraja, Ph.D** dan Ibu **Prof. Dr. rer. nat. Marselina Irasonia Tan, M.S** atas arahan dan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas akhir.
- Terima kasih kepada para pasien kanker dalam proyek studi **TCGA-LIHC** yang telah menyumbangkan data mereka untuk penelitian ini.
- Terima kasih kepada **Alfito Oscar Rachmatsyah** dan **Qorni Tarbiyyati Robbani** dari Tim HN, serta **Muhammad Irsyad Ramadhan, Bilqis Naura Safira Rizam, dan Aghisna Syifa Rahmani** dari Tim MIT atas dukungan dan kebersamaan selama proses pelaksanaan tugas akhir.



Terima Kasih